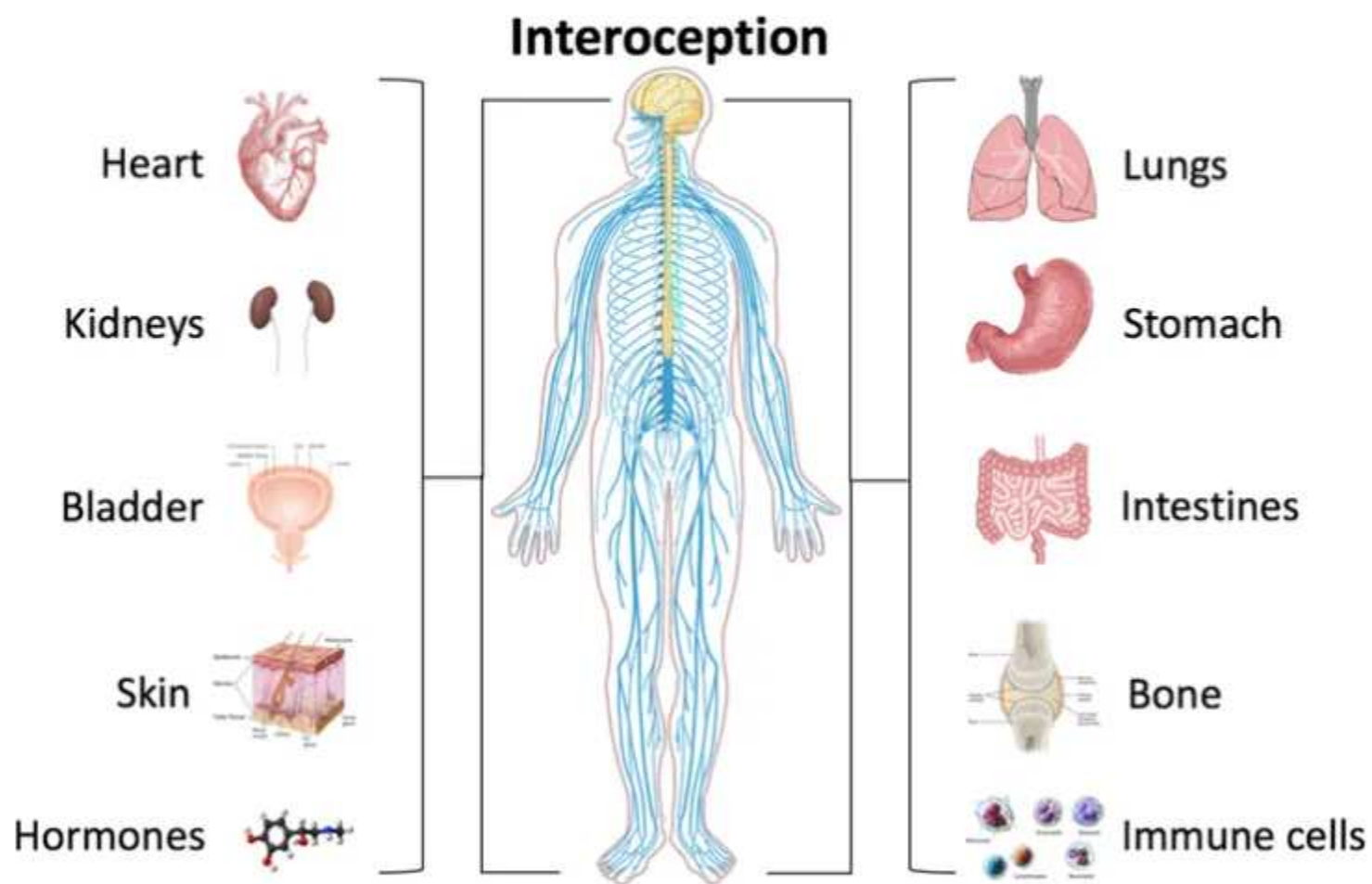


Part2 に続く...

呼吸トレーニングの内受容覚的意義



呼吸の意図的な変化（短期的）
＝内受容覚の予測の変化（予測に誤差を作る）

呼吸への注意・呼吸パターンの学習（長期的）
＝内受容覚的な調整能力のトレーニング

呼吸の意図的な調整（制御された呼吸）
は、内受容モデルを変化させるための「能動的推論」として機能すると考えられる。

Boyadzhieva A, Kayhan E. Keeping the breath in mind: respiration, neural oscillations, and the free energy principle. Front Neurosci. 2021 Jun 29;15:647579. doi: 10.3389/fnins.2021.647579.



呼吸筋のマッピング

横隔膜マッサージ



患者の姿勢:

患者は座った姿勢（座位）で介入を受けます。

また、腹直筋をリラックスさせるために、体幹をわずかに屈曲（前屈み）させます。

セラピストの配置と手の位置: セラピストは患者の後ろに立ち、両手を胸部（胸郭）に回して、肋骨の下縁に指を差し込みます。

呼吸に合わせた動作:

患者が息を吐く（呼気）際、セラピストは両手で下部肋骨の縁を引っ張ります（牽引します）。

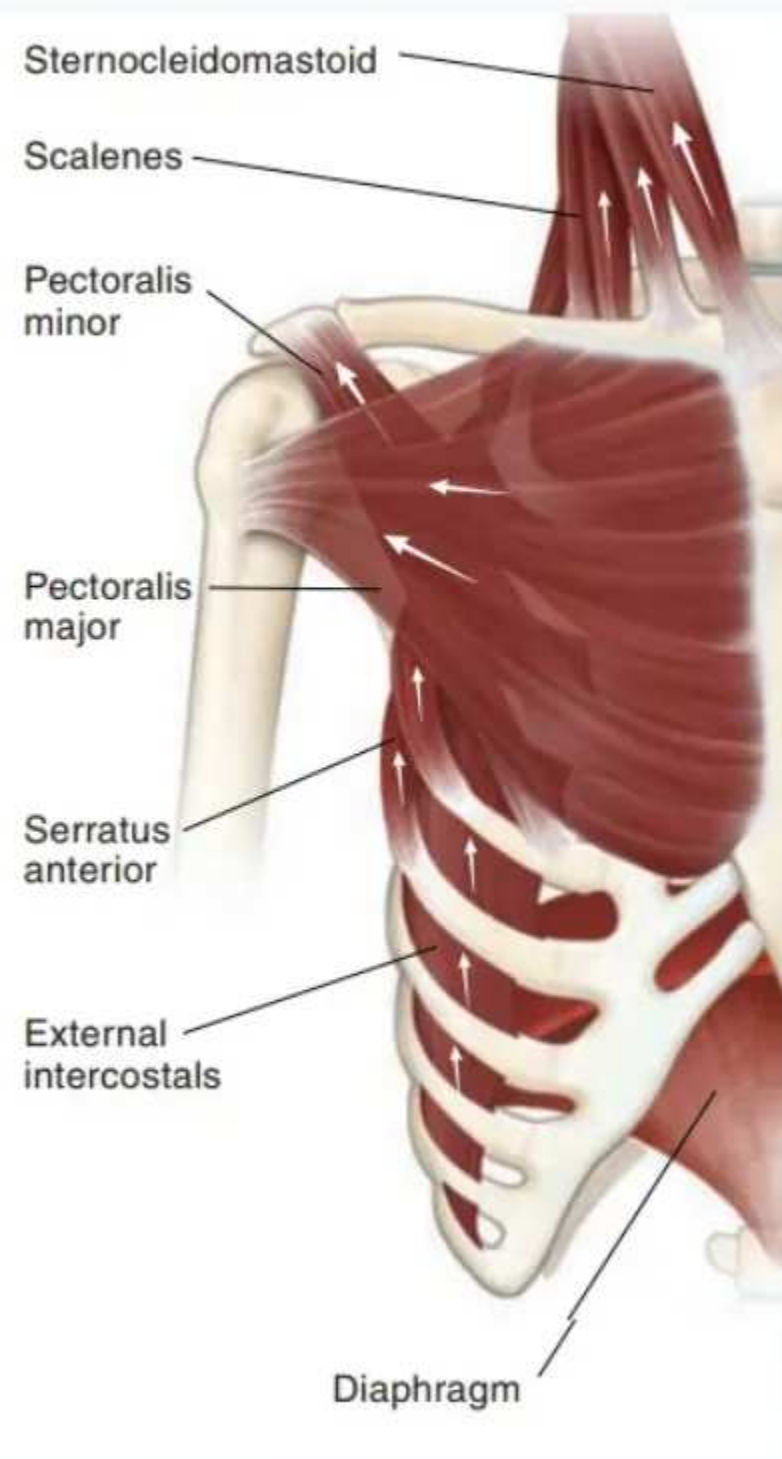
患者が息を吸う（吸気）際にも、横隔膜に張力（テンション）をかけた状態を保つために、牽引をそのまま維持します。

持続時間:

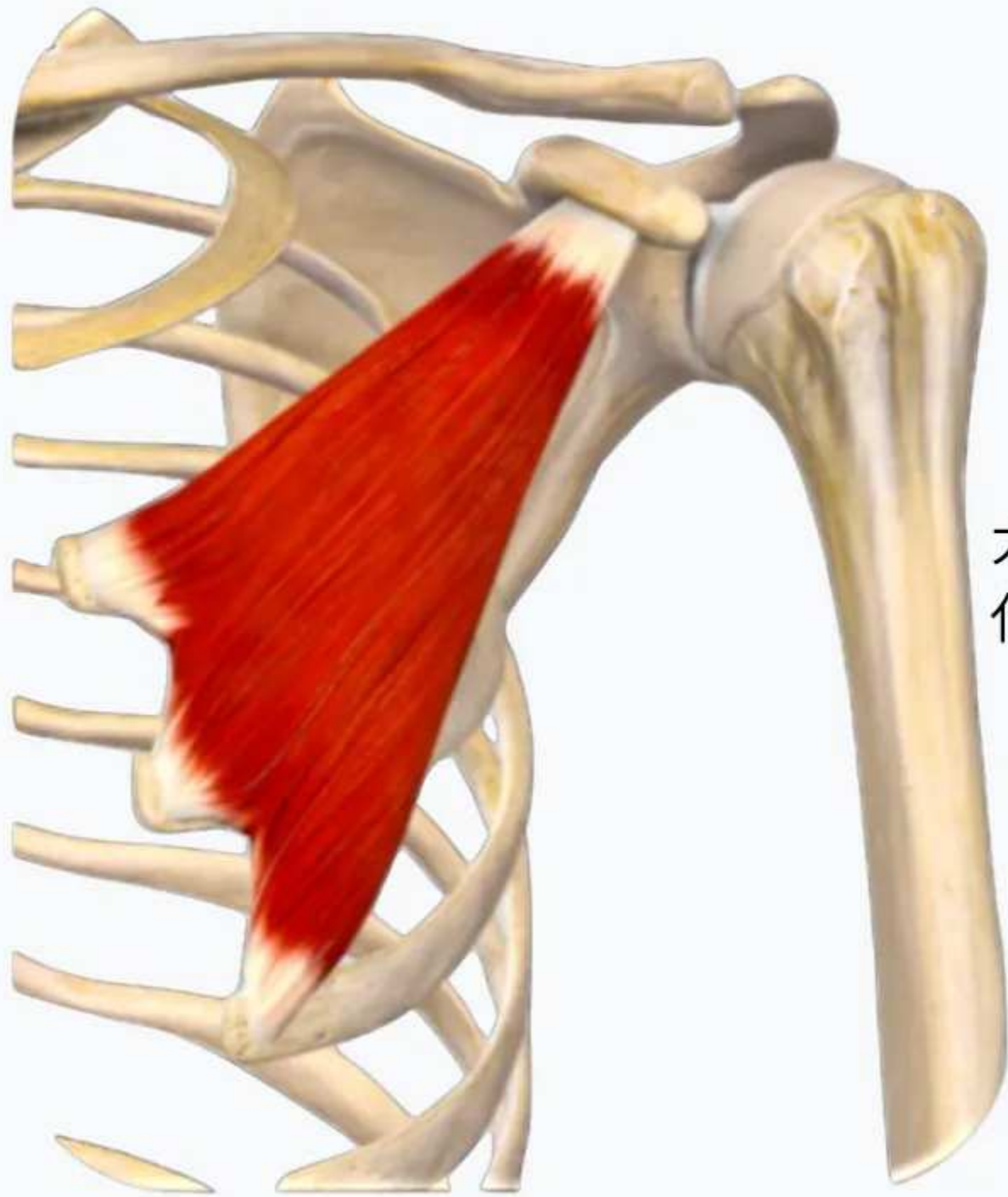
この張力を保った状態を5～7分間持続させます。

目的と効果 この手技は、胸郭の前外側下縁の直径を広げることで、呼吸時における横隔膜前部の伸張や弛緩を促すことを目的としています。軽度から中等度のCOPD（慢性閉塞性肺疾患）患者において、横隔膜の可動性を即座に改善する効果があることが確認されています。

さらに健常者を対象とした場合でも、5～20分間のストレッチによって肺機能（最大呼吸圧、努力肺活量など）が短時間で有意に向上するほか、横隔膜自体の機能だけでなく筋連鎖の収縮を引き起こし、頸部の可動性や後部の筋群・脊椎の柔軟性などを改善することが報告されています。

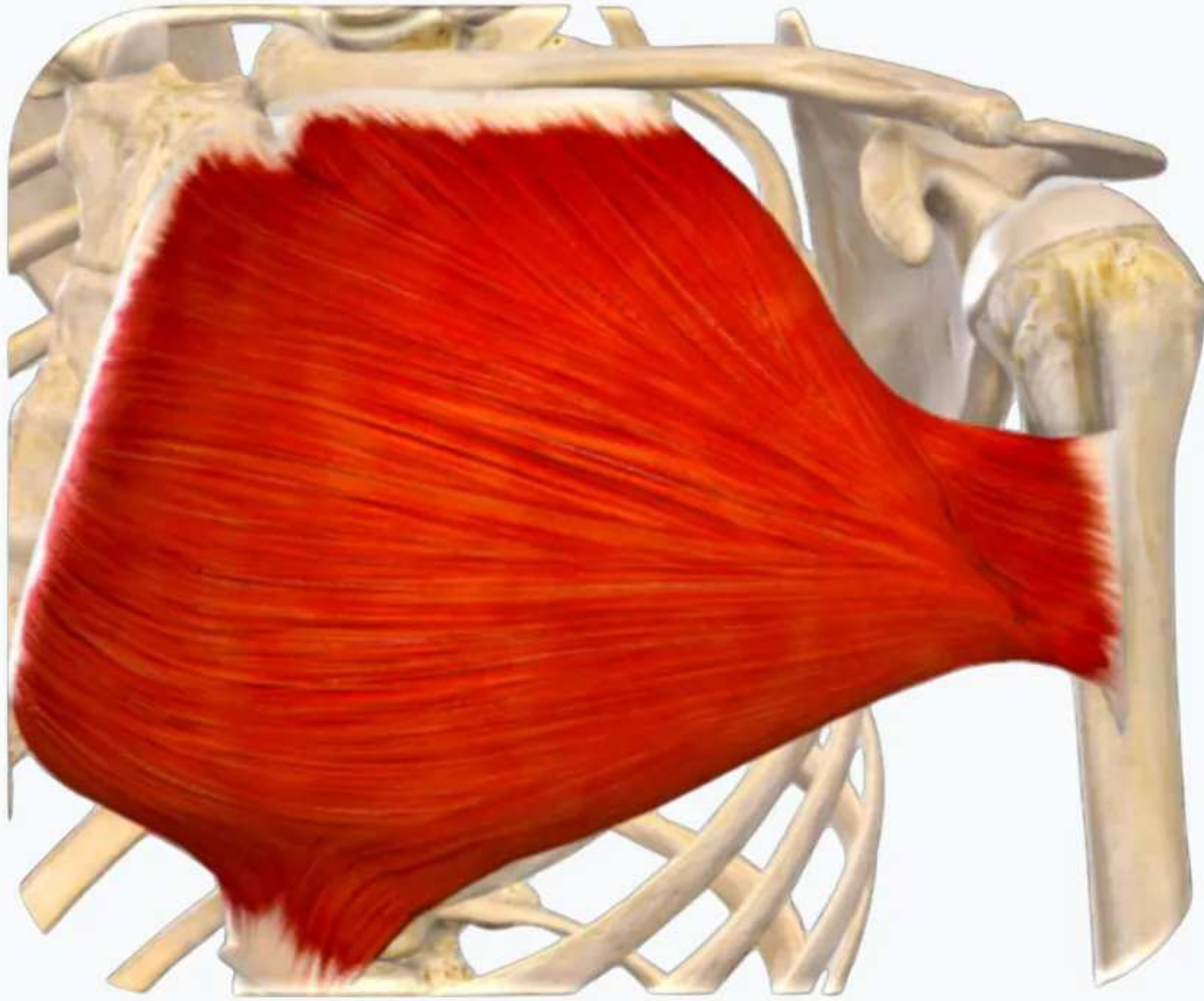


吸気筋群のマッピング



Pectoralis Minor 小胸筋

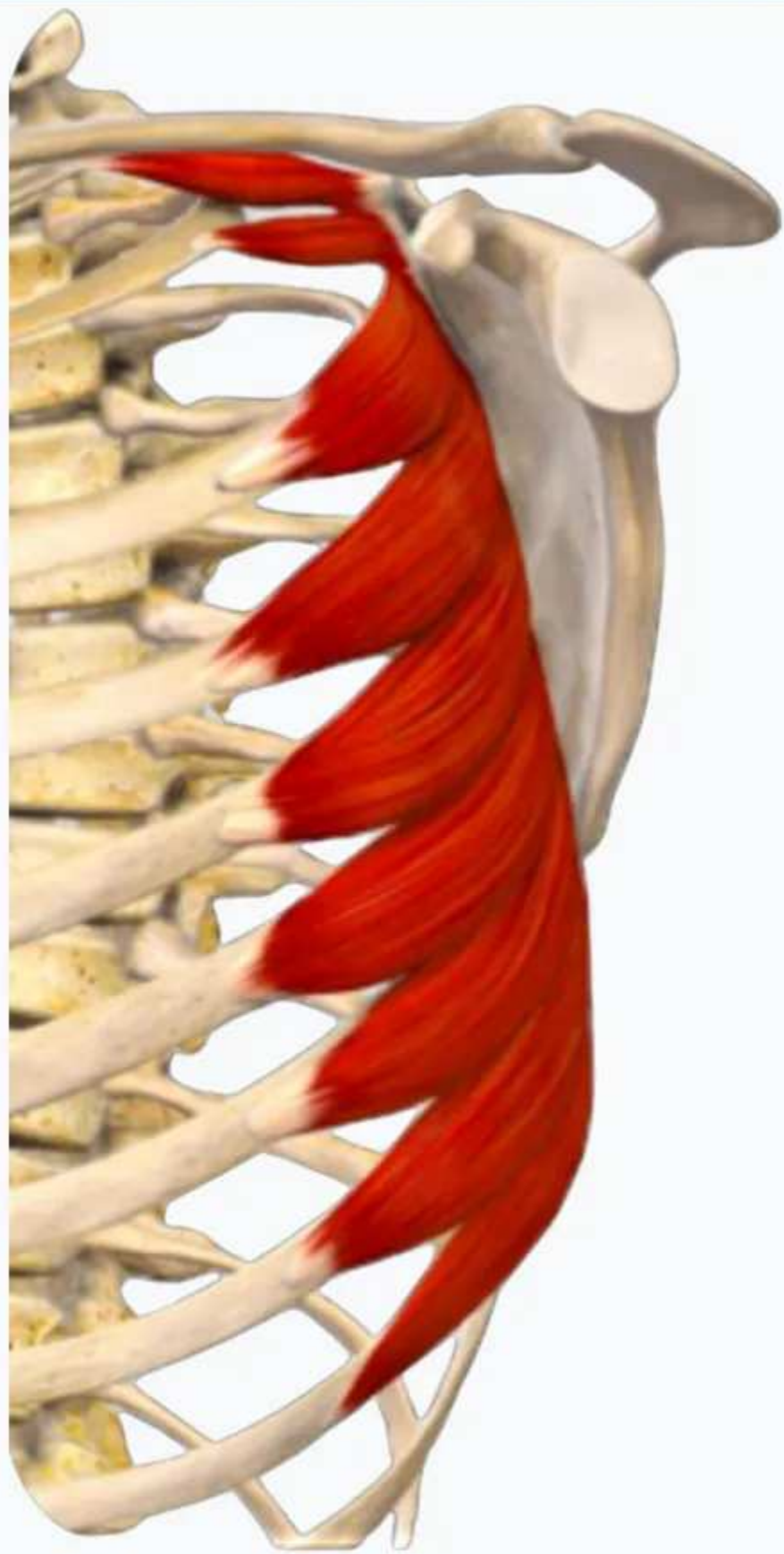
大胸筋の深層に位置する三角形の筋肉で、主に肩甲骨の安定化に関与するほか、深呼吸をする際に肋骨を持ち上げる吸気の補助呼吸筋として働きます



Pectoralis Major 大胸筋

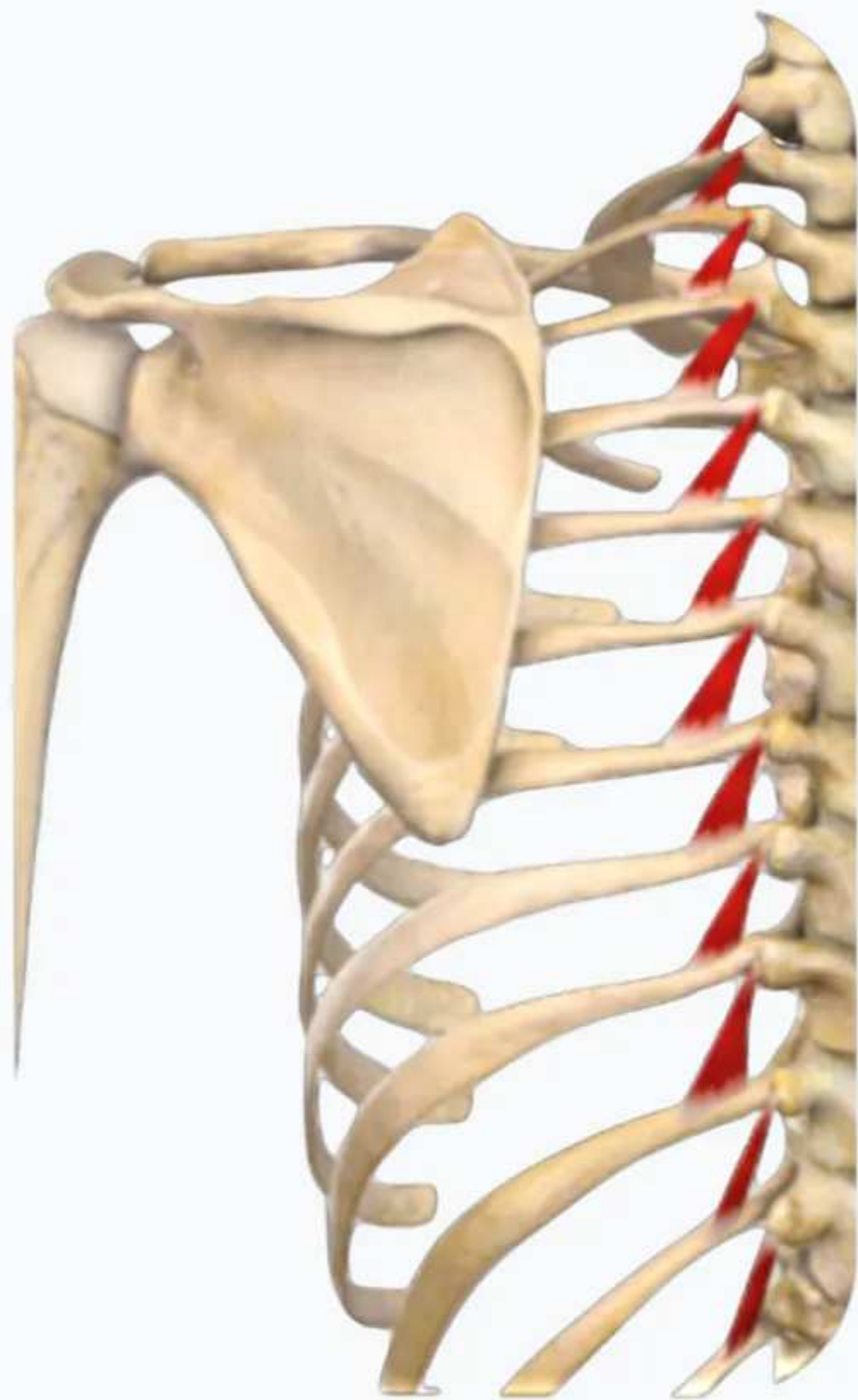
呼吸において特に努力性吸気（深い呼吸や息を吸う力を入れる時）に作用する補助呼吸筋です。

肋骨を固定して上肢を動かす筋肉ですが、呼吸時には逆に上肢を固定して肋骨を引き上げることで吸気を助けます。



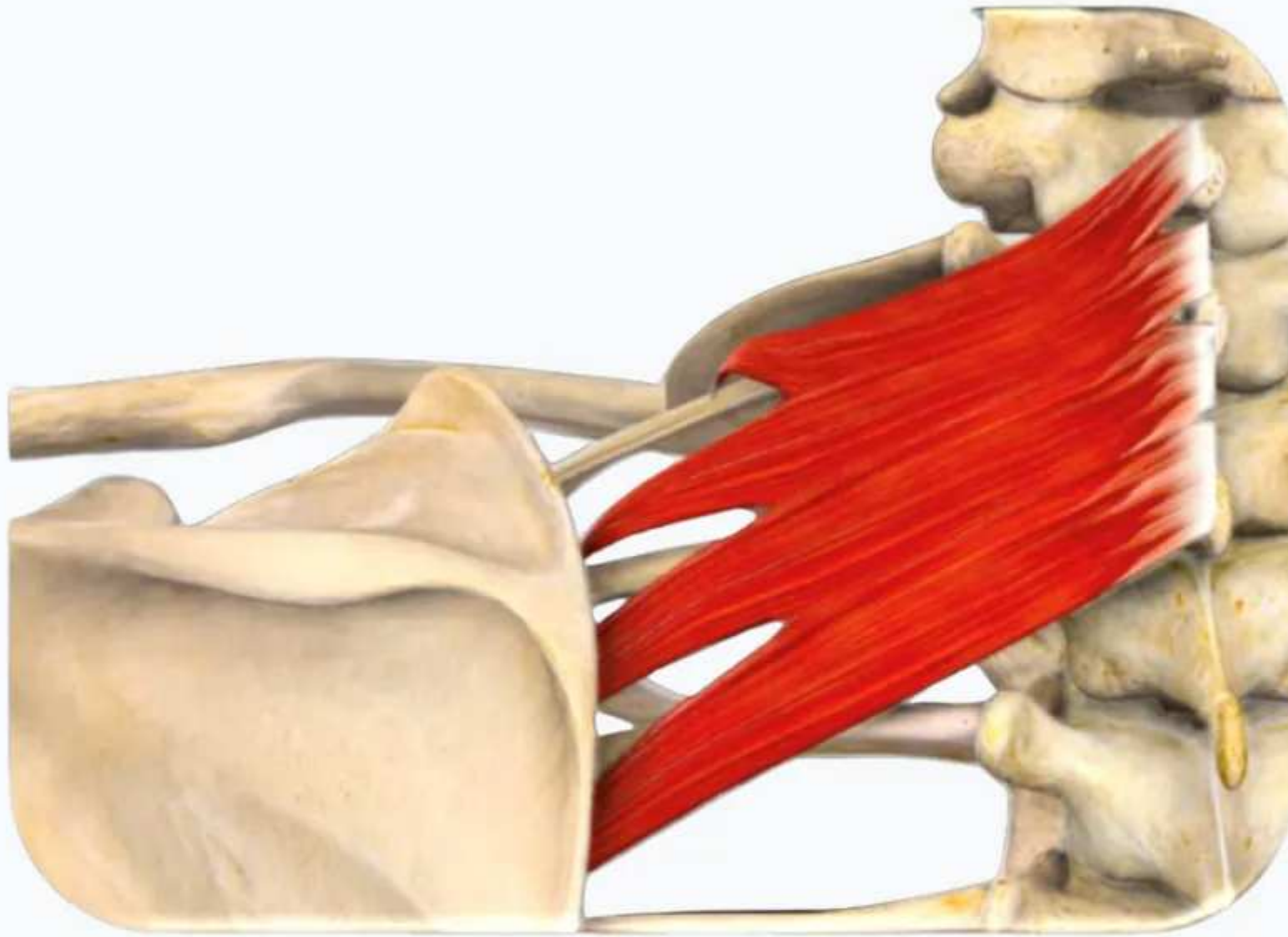
Serratus Anterior 前鋸筋（ぜんきょきん）

主に「肩甲骨の安定化」に働きますが、呼吸においては吸気（息を吸う）を助ける「補助呼吸筋」として機能します



Levatores costarum 肋骨挙筋

背骨（胸椎）と肋骨を結ぶ小さな筋肉群で、主に吸気時（息を吸う時）に肋骨を引き上げる呼吸補助筋



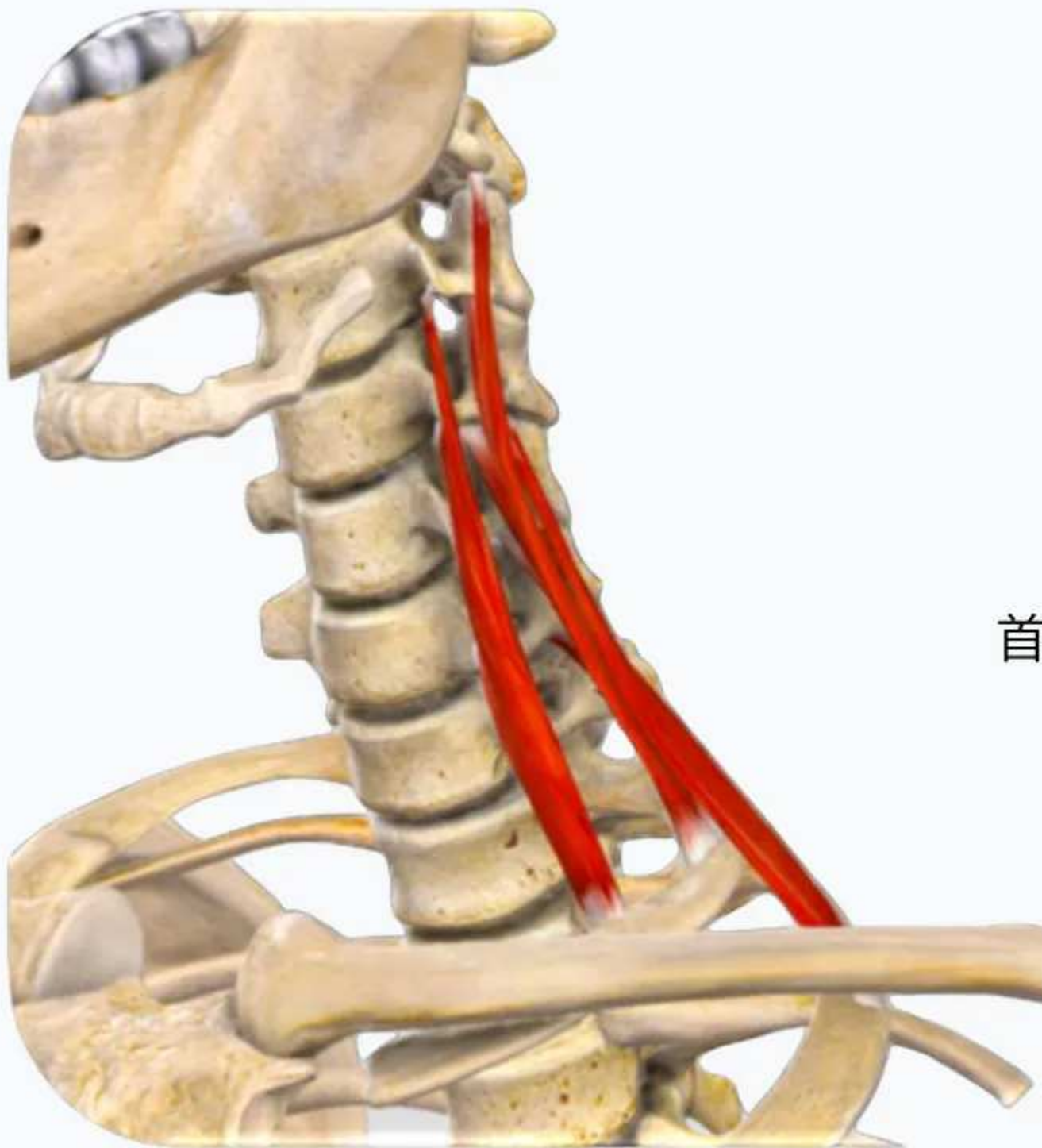
Serratus posterior superior 上後鋸筋（じょうこうきょきん）

背部の深層（菱形筋の深層）に位置する薄い呼吸補助筋です。吸気時に第2～5肋骨を上方へ引き上げ、胸郭を拡張させる働き（吸気作用）を担います。



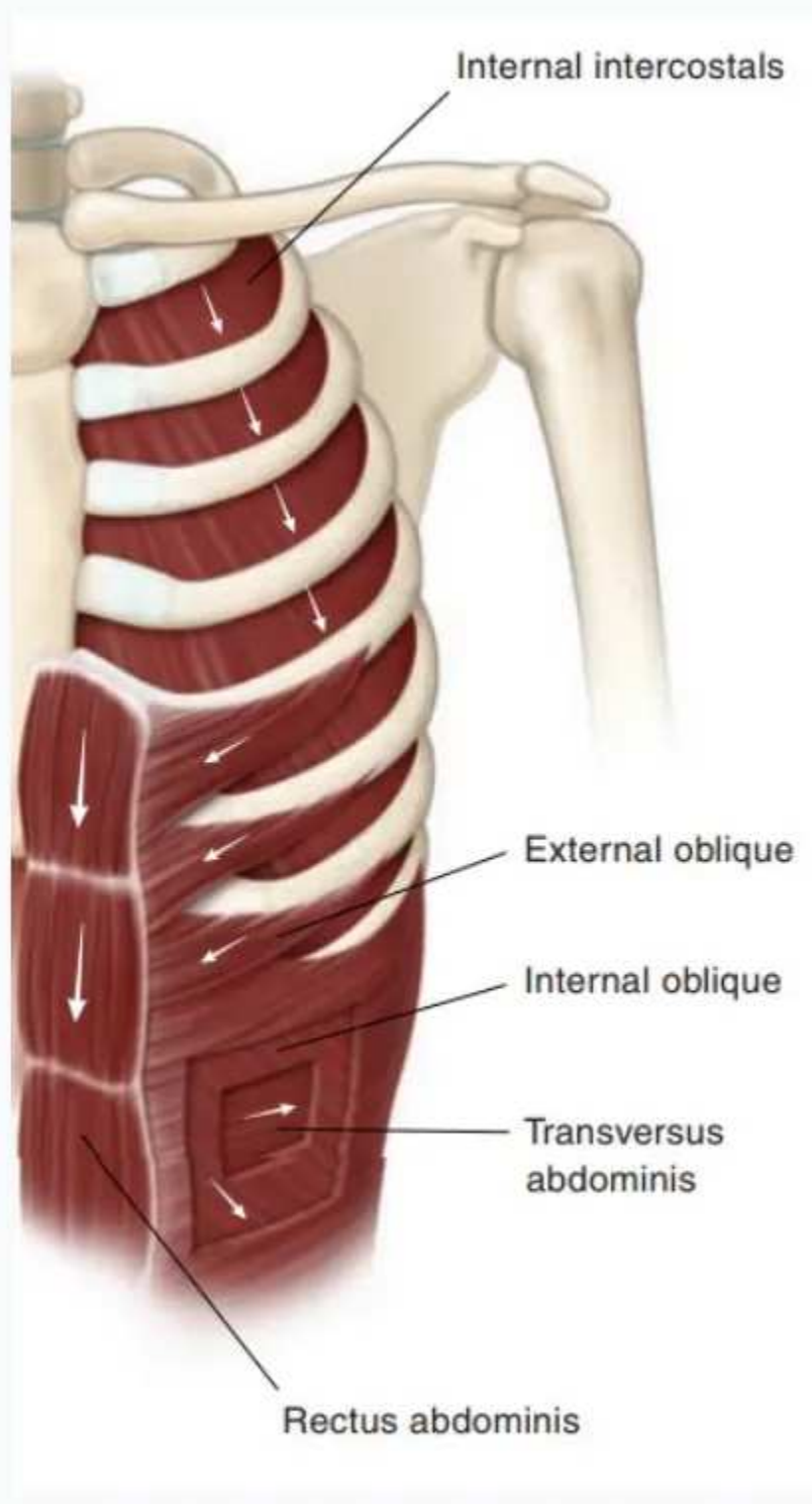
Sternocleidomastoid : SCM 胸鎖乳突筋

主に頭部の回旋や屈曲に働きますが、呼吸においては「吸気補助筋（呼吸補助筋）」として非常に重要な役割を担っている。通常以上の空気を取り込む（努力呼吸）際に収縮。

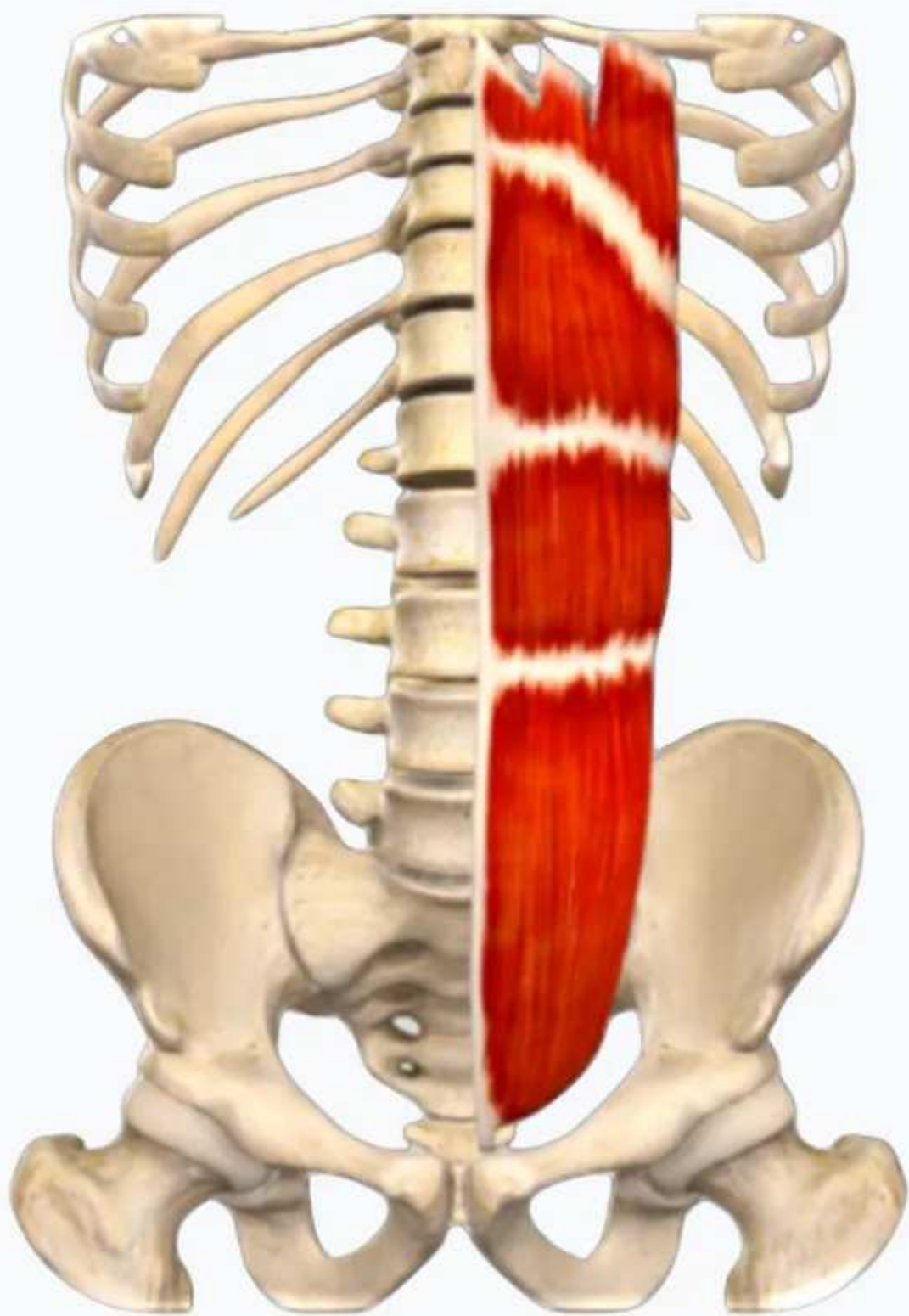


斜角筋 (Scalene muscles)

首の側部にある深層の筋肉群で、主に吸気（息を吸う）時に肋骨を引き上げる「呼吸補助筋」



呼気筋群のマッピング



Rectus Abdominis 腹直筋

胸郭の前面を走る筋肉であり、「呼気補助筋（強制呼気筋）」
腹直筋が収縮すると、胸郭（肋骨）を下方に引き下げ、同時に腹腔内の圧力を高めて横隔膜を押し上げます。これにより、肺から空気が強制的に押し出されます。



Transversus Abdominis腹横筋

腹部の円筒形の大部分を形成する。収縮時に円筒形を狭める。

Internal Oblique内腹斜筋

吸気時に下肋骨を下方に引き下げ、円筒形のサイズを縮小させる

External Oblique外腹斜筋

吸気時に下肋骨を下方に引き下げ、円筒形のサイズを縮小させる



Transverse Thoracis

胸横筋（きょうおうきん）

胸郭の前面内側に位置し、胸骨から肋骨にかけて広がる薄いインナーマッスルです。呼吸の際に息を吐き出す（呼気）補助筋として、肋骨を引き下げて胸郭を縮める働きをし、安定した呼吸や体幹の安定、姿勢維持に寄与する筋肉です。



Serratus posterior inferior 下後鋸筋（かこうきょきん）

背部下位に位置する薄い四辺形の筋肉です。
主に第9～12肋骨を下方に引き、呼吸（特に
呼気）や腰部の安定に関与



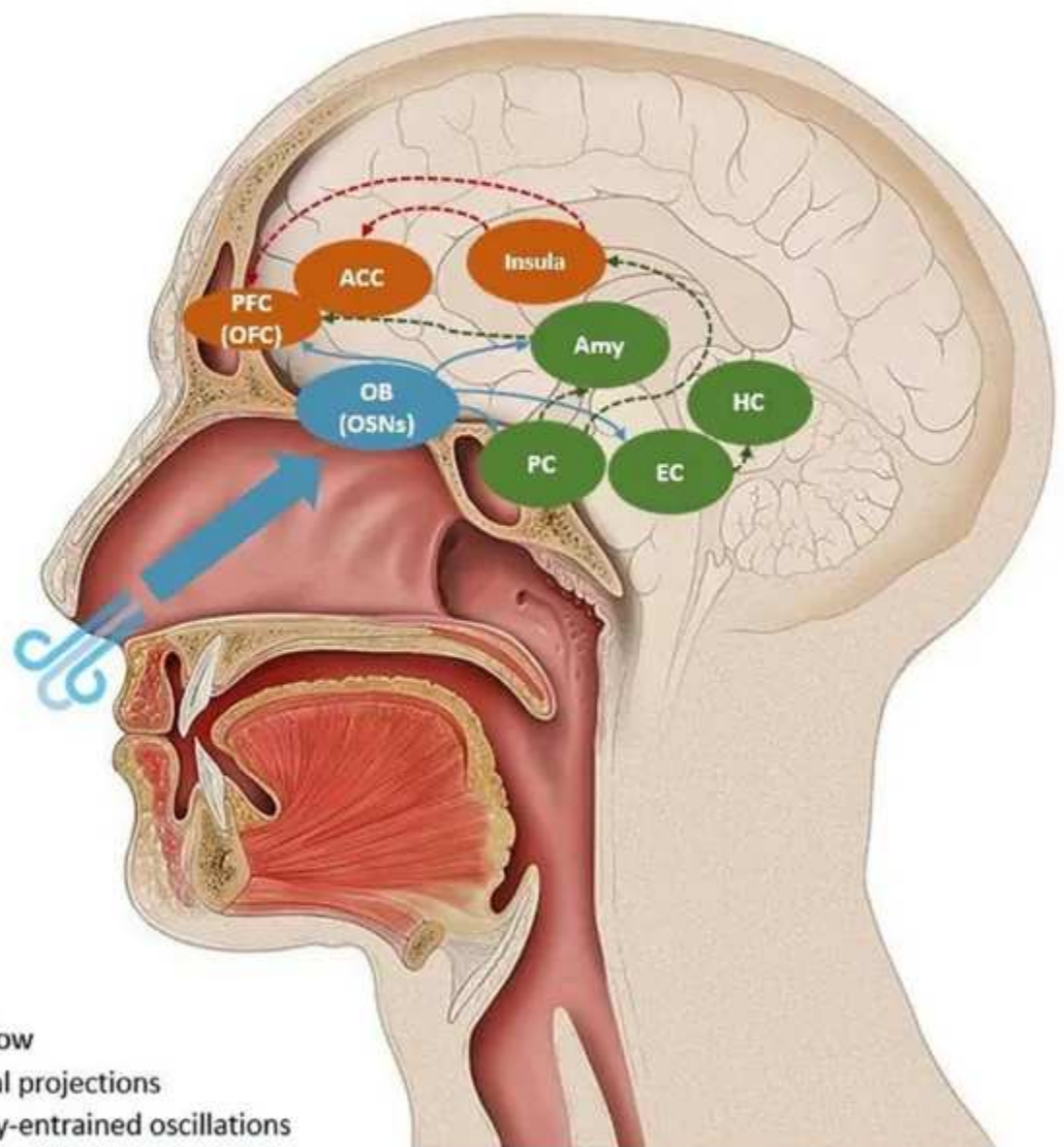
Quadratus Lumborum: QL 腰方形筋

呼気時に第12肋骨を下げて固定し、吸気・
呼気を助ける。



息止めと呼吸の神経科学

随意的な呼吸と皮質領域

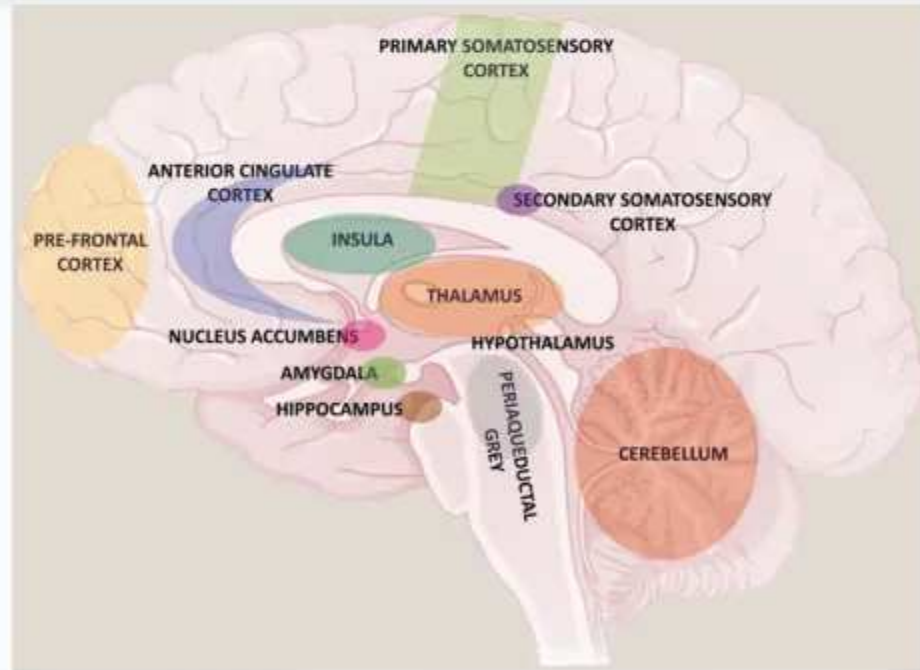


- 全ての呼吸トレーニングに共通することは**呼吸を意識化に置くこと**です。
- この「**随意的な呼吸 (Volitional breathing)**」には、脳幹の自動的な中枢だけでなく、脳のより高次な領域、特に大脳皮質が関与しています 機能的MRI (fMRI) などの手法を用いて、随意的な呼吸時に活性化する脳領域が特定されています

関与する主な辺縁系領域

島皮質 (Insula), 特に前部島皮質 (Anterior Insular Cortex, AIC)

島皮質は、内受容感覚と外受容感覚を統合する上で重要な役割を果たします。前部島皮質 (AIC) は、内受容的注意の中心であり、外受容的注意とは異なる神経ネットワークをリクルートしますが、最終的に両者はAICで統合されると考えられています。呼吸課題を用いた研究でAICの活動が内受容的注意に不可欠であり、内受容精度と関連することが示されています。AICは、他の内臓運動野、前部帯状回 (ACC)、膝下帯状回 (SGC)、眼窩前頭皮質 (OFC) との接続を通じて、予測を伝播し、生理的な調節を行います。呼吸関連の信号はこれらの経路を結びつける糸として機能し、随意的な呼吸調節がこれらの領域を介して生理的、情動的、認知的調整のプロセスを調節する可能性が示唆されています。



海馬 (Hippocampus, HC)

記憶の符号化と検索に重要な役割を果たす領域です。海馬の神経活動は呼吸に entrain され、記憶との関連が示唆されています。特に鼻呼吸が海馬の活動を調節することが研究で示されています。

前部帯状回 (Anterior Cingulate Cortex, ACC)

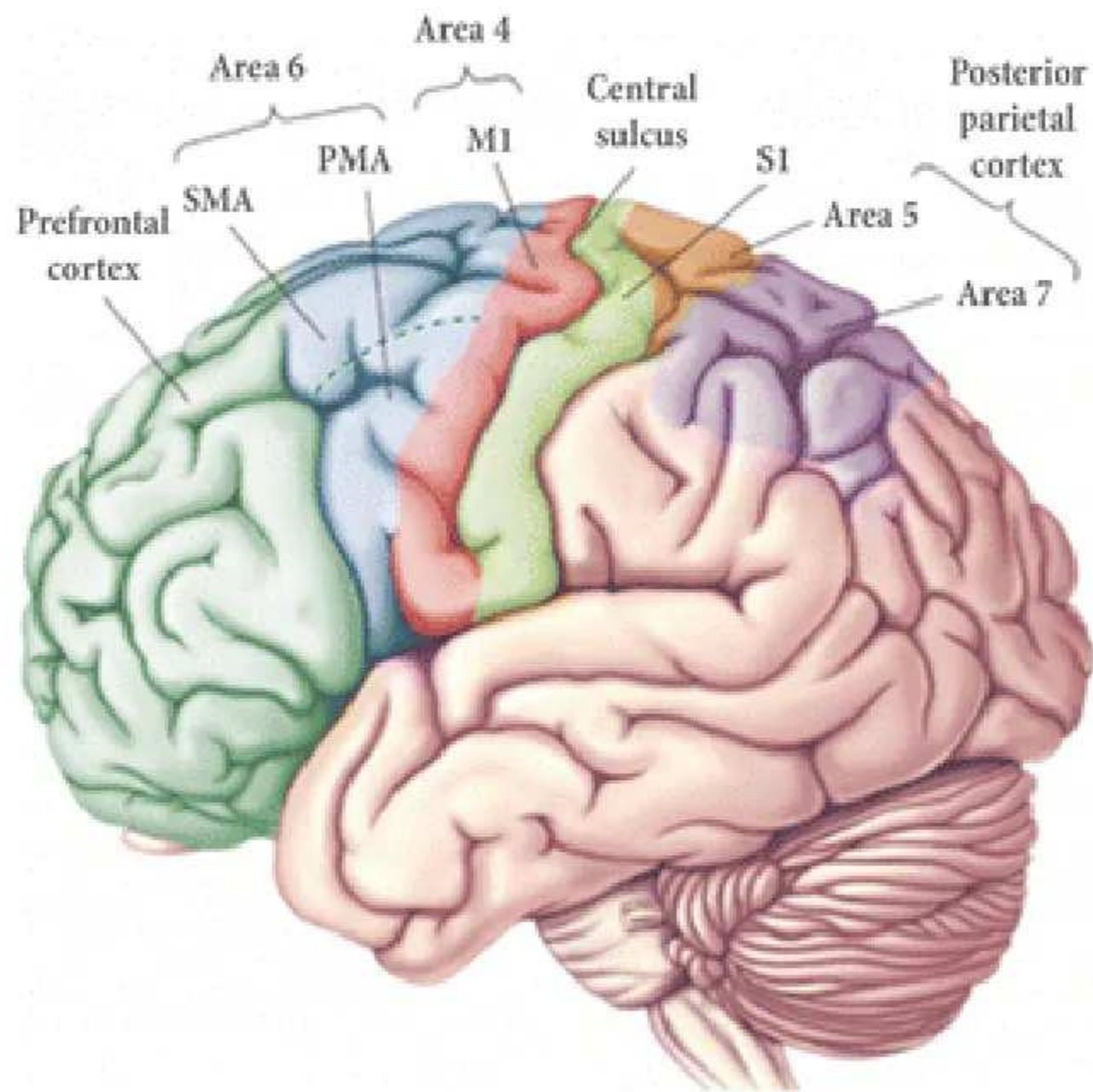
情動処理、認知機能、そして内受容感覚の統合に関連する領域であり、AICと共に内受容的注意に関与し、呼吸によって活動が調節されることが示唆されています。

扁桃体 (Amygdala)

情動、特に恐怖や不安の処理に深く関わる領域です。呼吸リズムは扁桃体の活動に影響を与え、感情的な判断に影響を与えることが示されています。速い呼吸は扁桃体を刺激し、覚醒度合いを高める可能性があります。

Boyadzhieva A, Kayhan E. Keeping the breath in mind: respiration, neural oscillations, and the free energy principle. Front Neurosci. 2021;15:647579. doi:10.3389/fnins.2021.647579.

関与する主な皮質領域



運動皮質 (Motor Cortex)

随意的な呼吸制御に関与し、横隔膜を制御する横隔神経に直接作用する経路を持つ可能性が示唆されています。
呼吸と運動の同期は、呼吸によって強化されと考えられています。

体性感覚皮質 (Somatosensory Cortex)

二次体性感覚野 (Secondary Somatosensory Cortex)

呼吸の感覚、特に「息切れ感 (air hunger)」の意識に関与することが示されています

前頭前野 (Prefrontal Cortex, PFC)

情動調節や注意、認知機能に関与し、脳室周囲灰白質 (PAG) に入力を提供することが神経解剖学的に支持されています。また、背外側前頭前野は、呼吸の随意制御の意識に関わる領域として特定されています。

エアハンガーに関連する脳領域



息止め（Breath-Holding）は、強い内的な感覚（息苦しさなど）を伴う随意的な呼吸制御の一種です
息止め時には、脳幹だけでなく、皮質やその他の脳領域も活性化します

息を吸いたいという「**呼吸衝動（urge-to-breathe）**」の強さと相関して活動する脳領域も存在します

- **両側の島皮質**（過去の3つの呼吸困難研究でも見られた領域であり、呼吸困難の知覚に不可欠である可能性が示唆されています）
- 前帯状回
- 弁蓋部（脳の島皮質を覆うように存在する部分）
- 小脳
- 扁桃体
- 視床
- 中脳水道周囲灰白質
- 基底核（被殻、淡蒼球、尾状核を含む可能性）
- 前頭頭頂注意ネットワークの要素（背外側前頭前皮質と外側頭頂葉皮質）

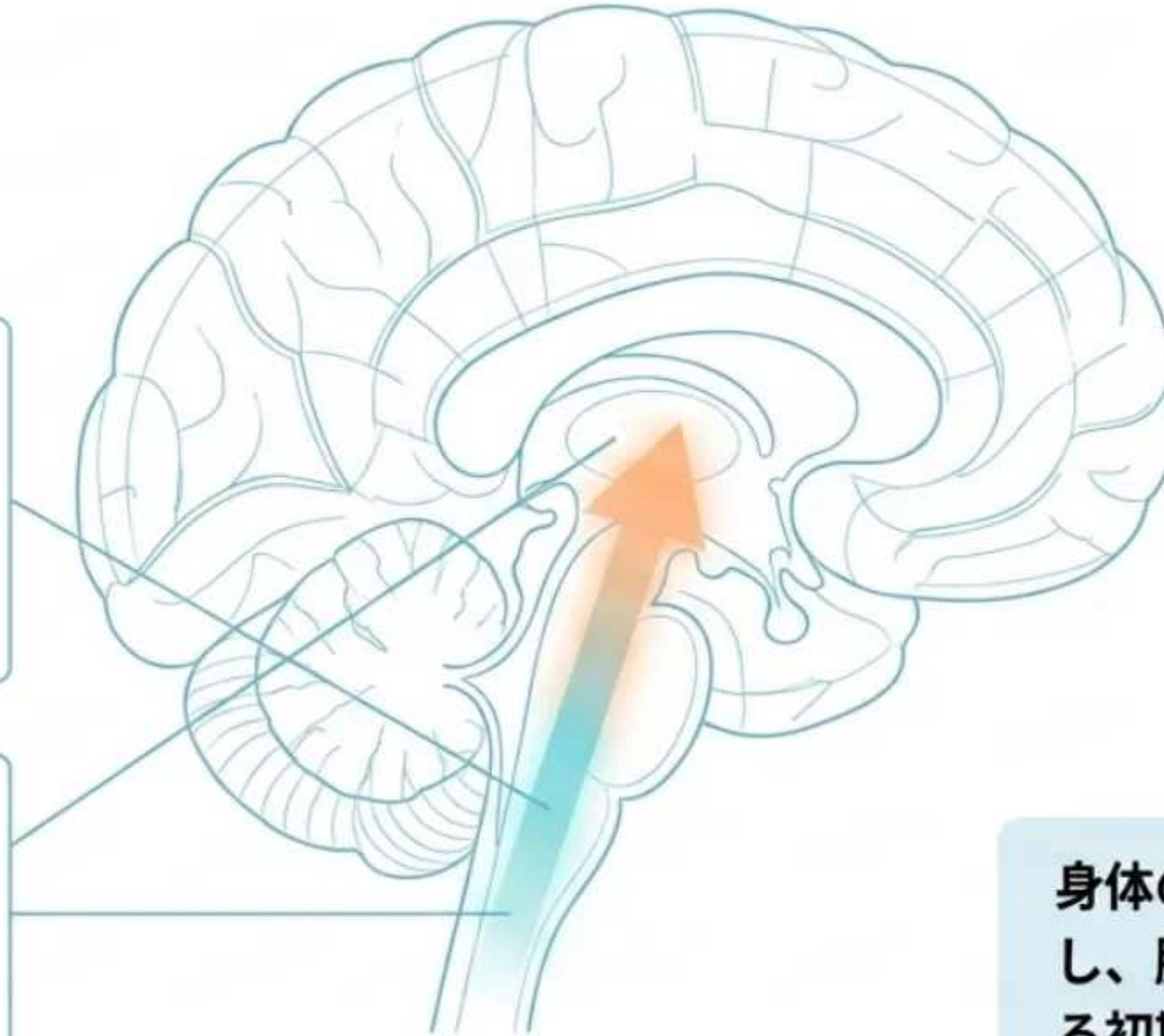
エアハンガーの神経ネットワーク①：入力と中継

延髄 (Medulla) / 化学受容器

血液中のCO₂濃度上昇を物理的に検知する最前線のセンサー。

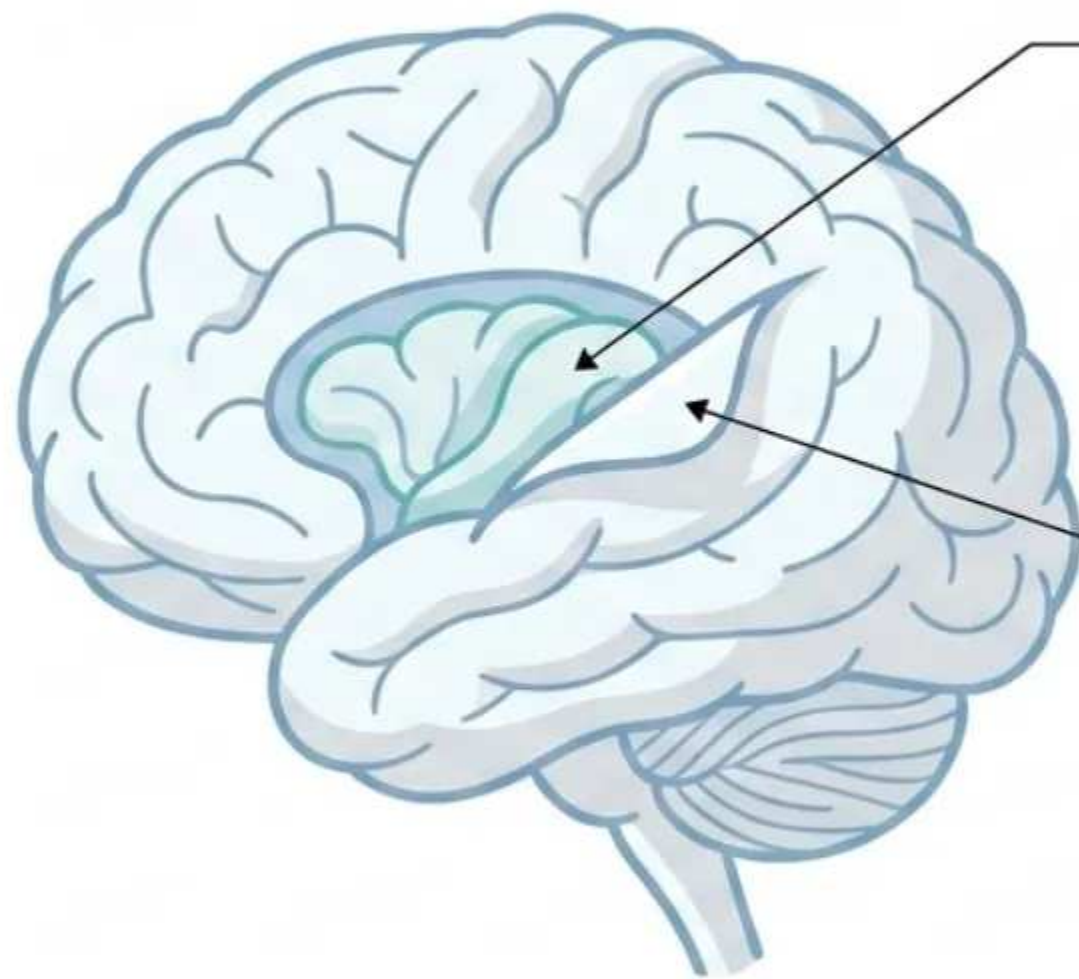
視床 (Thalamus)

身体からの感覚情報を呼吸ネットワーク全体へ強力に分配する「中継ハブ」。



身体の危険信号をいち早くキャッチし、脳の上位システムへと打ち上げる初期防衛ライン。

エアハンガーの神経ネットワーク②： 内部感覚と防御



島皮質 (Insula)

身体内部の状態（息苦しさ、心拍など）をリアルタイムで感知する内臓感覚のモニター。

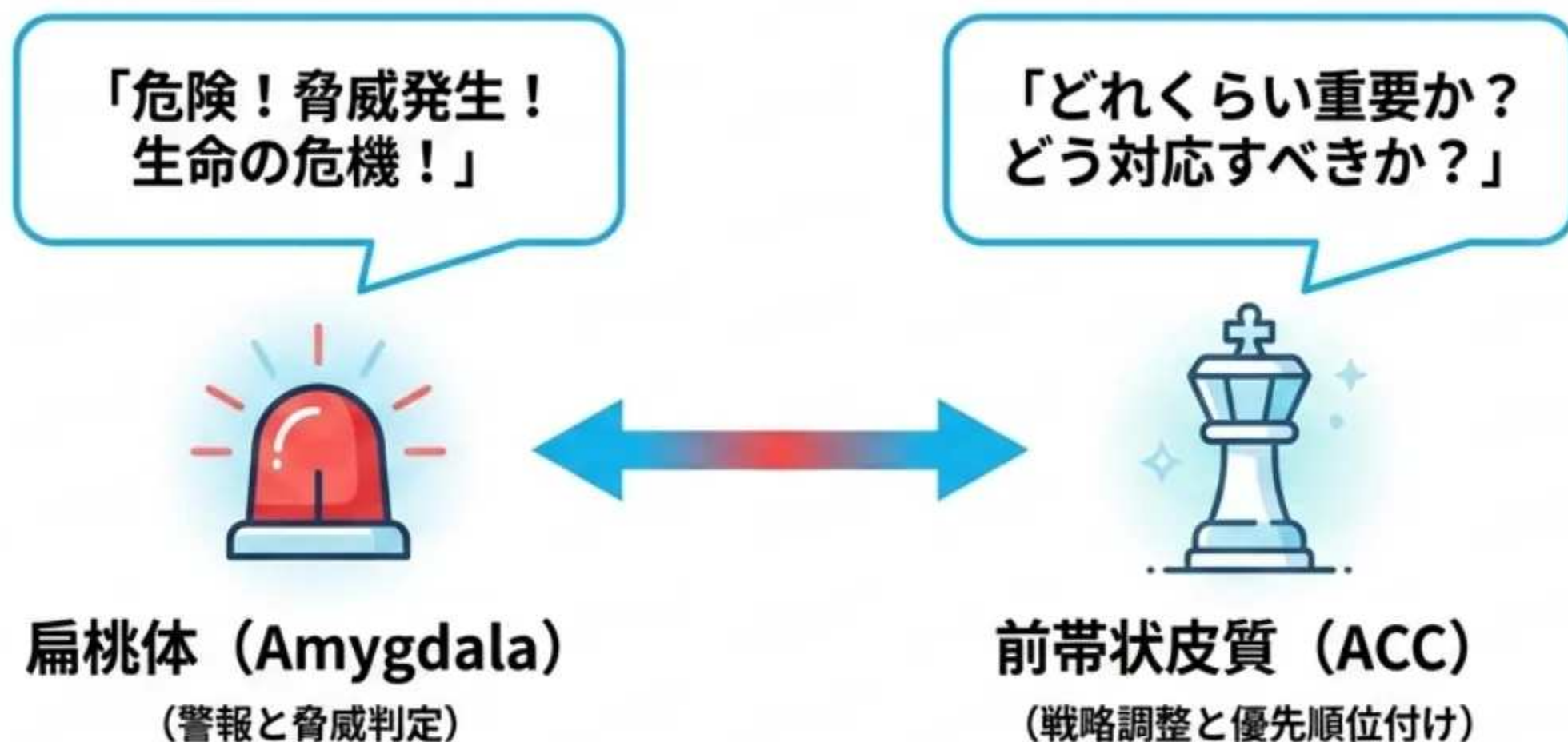
弁蓋部 (Operculum)

島皮質を覆うように存在し、感覚情報と運動情報を統合しながら重要な内部構造を保護する役割を持つ。

「今、身体の中で何が起きているか？」という内部状態を精緻にマッピングし、統合する領域。

※本図は機能的連携を示す抽象的な概念図であり、厳密な解剖図ではありません。

エアハンガーの神経ネットワーク③：評価と戦略



島皮質からの感覚情報を受け取り、この2つの部位が連携して
「ただの息切れか、窒息死の危機か」を評価する。

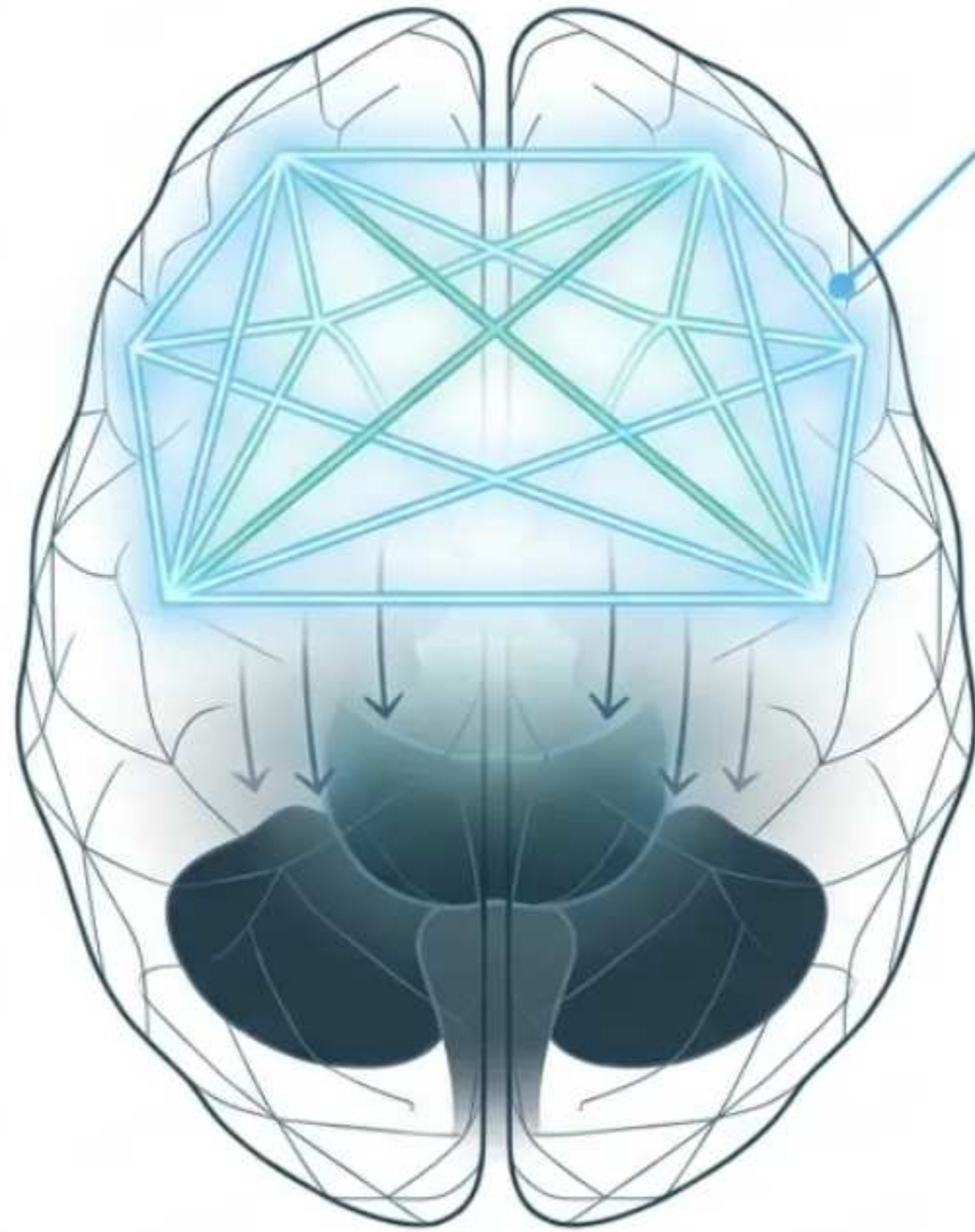
エアハンガーの神経ネットワーク④：実行と運動制御

中脳水道周囲灰白質（PAG）
「どう生き延びるか？」を決定する司令塔。
(反応：Freeze / Fight / Flight / 息止め / 過呼吸)

領域	基底核（Basal Ganglia）	小脳（Cerebellum）
構成要素	被殻、淡蒼球、尾状核	小脳半球・虫部など
役割	呼吸リズムの開始、 自動的なパターン制御	呼吸筋の滑らかな協調運動、 微細なタイミングの誤差修正

生存戦略（PAG）に基づき、基底核がエンジンをかけ、
小脳がハンドリングの微調整を行う。

エアハンガーの神経ネットワーク⑤：意識的な介入



前頭頭頂注意ネットワーク (Frontoparietal Attention Network)

構成: 背外側前頭前皮質 (dlPFC) と外側頭頂葉皮質

機能: 「息苦しい」という感覚に意識的に注意を向け、状況をモニタリングする上位システム。

パニックに陥るか、それとも冷静に呼吸をコントロールするか。このトップダウンのネットワークが、意識的な介入の鍵となる。

※本図は機能的連携を示す抽象的な概念図であり、厳密な解剖図ではありません。

【統合】呼吸と感情のフル・ネットワーク

前頭頭頂注意ネットワーク (背外側前頭前皮質・外側頭頂葉皮質)

検知

- 延髄（化学受容器）
- 視床

内部感覚

- 島皮質
- 弁蓋部

評価・戦略

- 扁桃体
- 前帯状皮質（ACC）

行動・運動

- 中脳水道周囲灰白質（PAG）
- 基底核（被殻・淡蒼球・尾状核）
- 小脳

※本図は機能的連携を示す抽象的な概念図であり、厳密な解剖図ではありません。

PAG 中脳水道周囲灰白質

中 脳

PAGは呼吸への挑戦やその予期を処理することに関わっている。

背内側PAG (dorsomedial PAG): 遅くて深い呼吸と呼吸困難を誘発しました。
これは恐怖や不安に関連する防御反応と一致する可能性があります。

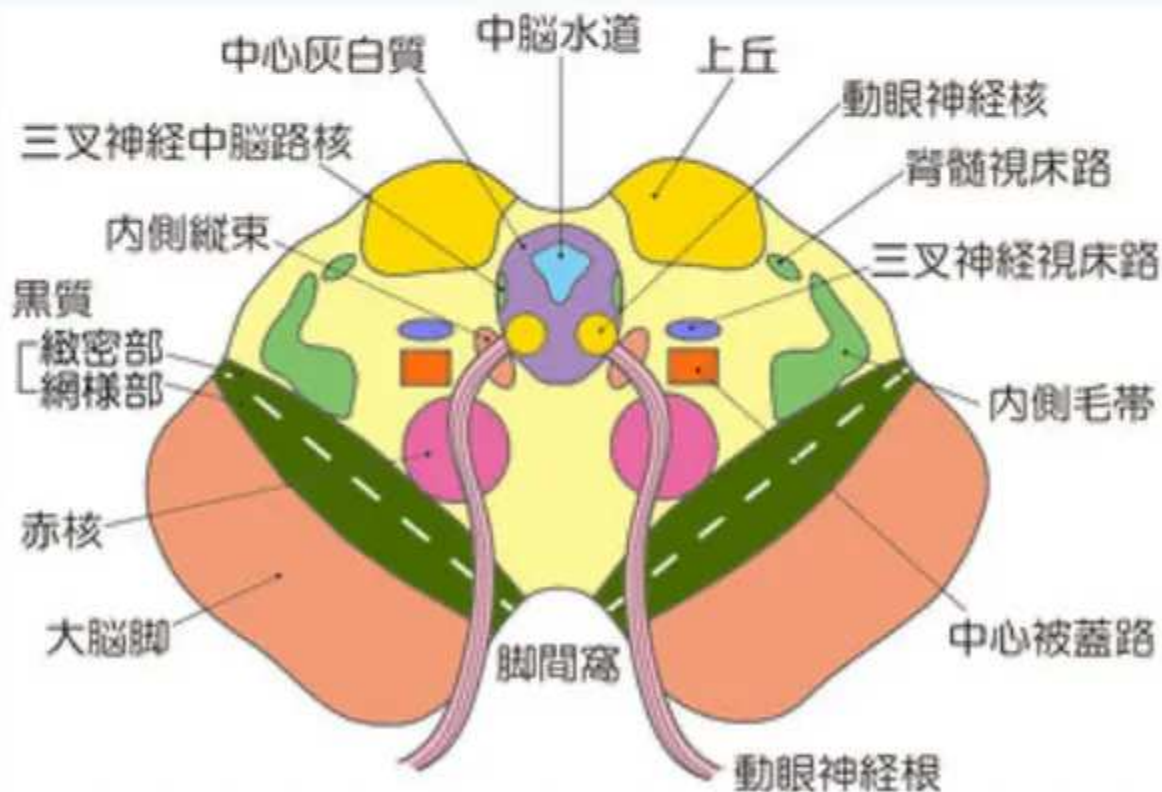
背外側PAG (dorsolateral PAG): 活動的な呼吸（呼吸筋の動員）と頻呼吸を誘発しました。これは闘争・逃走反応に必要な呼吸変化を示唆しています。

外側PAG (lateral PAG): 吸気失行（吸気の延長）または発声に関連する呼吸変化（鳴き声、唸り声、ヒス音）を誘発しました。

吸気抵抗を受けている間には両側の外側水道周囲灰白質 (lateral PAG, IPAG) に不活性化が見られる。

腹外側PAG (ventrolateral PAG): 不規則な呼吸、無呼吸エピソード、および混ざった発声（鳴き声とヒス音の交互）を誘発しました。

実験的な研究において、吸気抵抗を予期している間に腹外側PAG(ventrolateral PAG, VIPAG) に活性化が見られる。

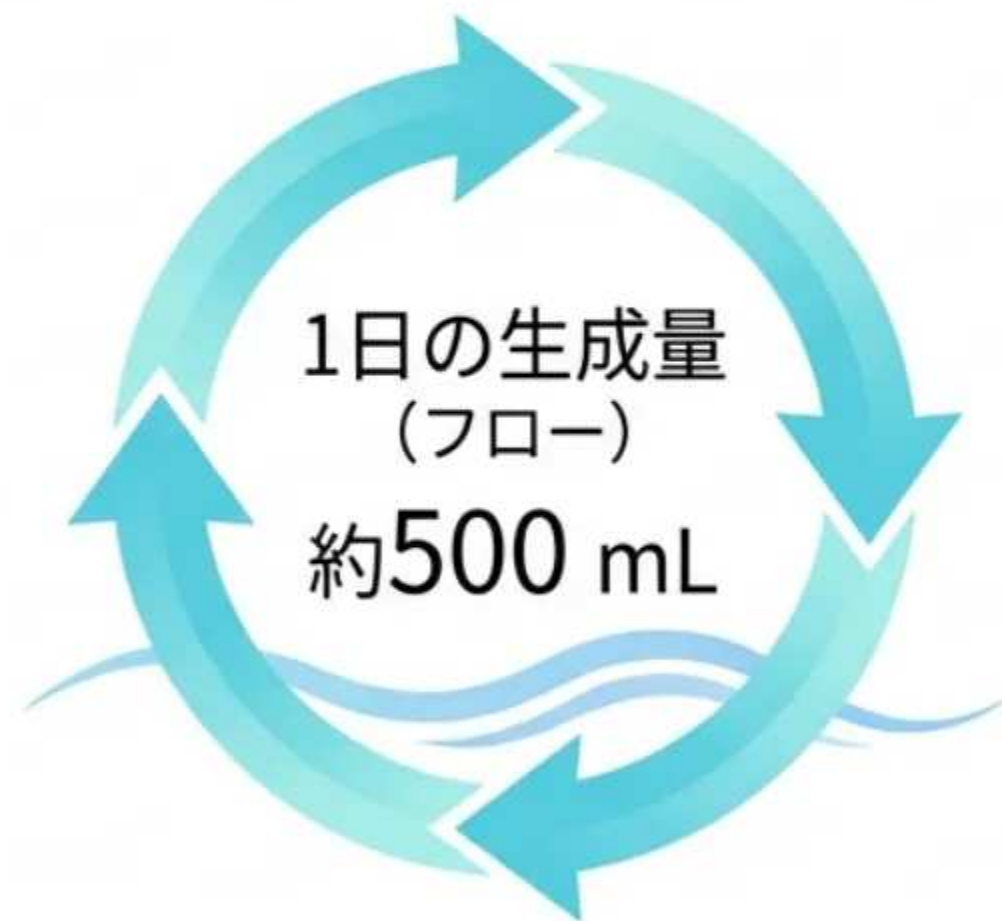




呼吸とCSF

CSF（脳脊髄液）とは

脳と脊髄の周囲を満たす透明な液体

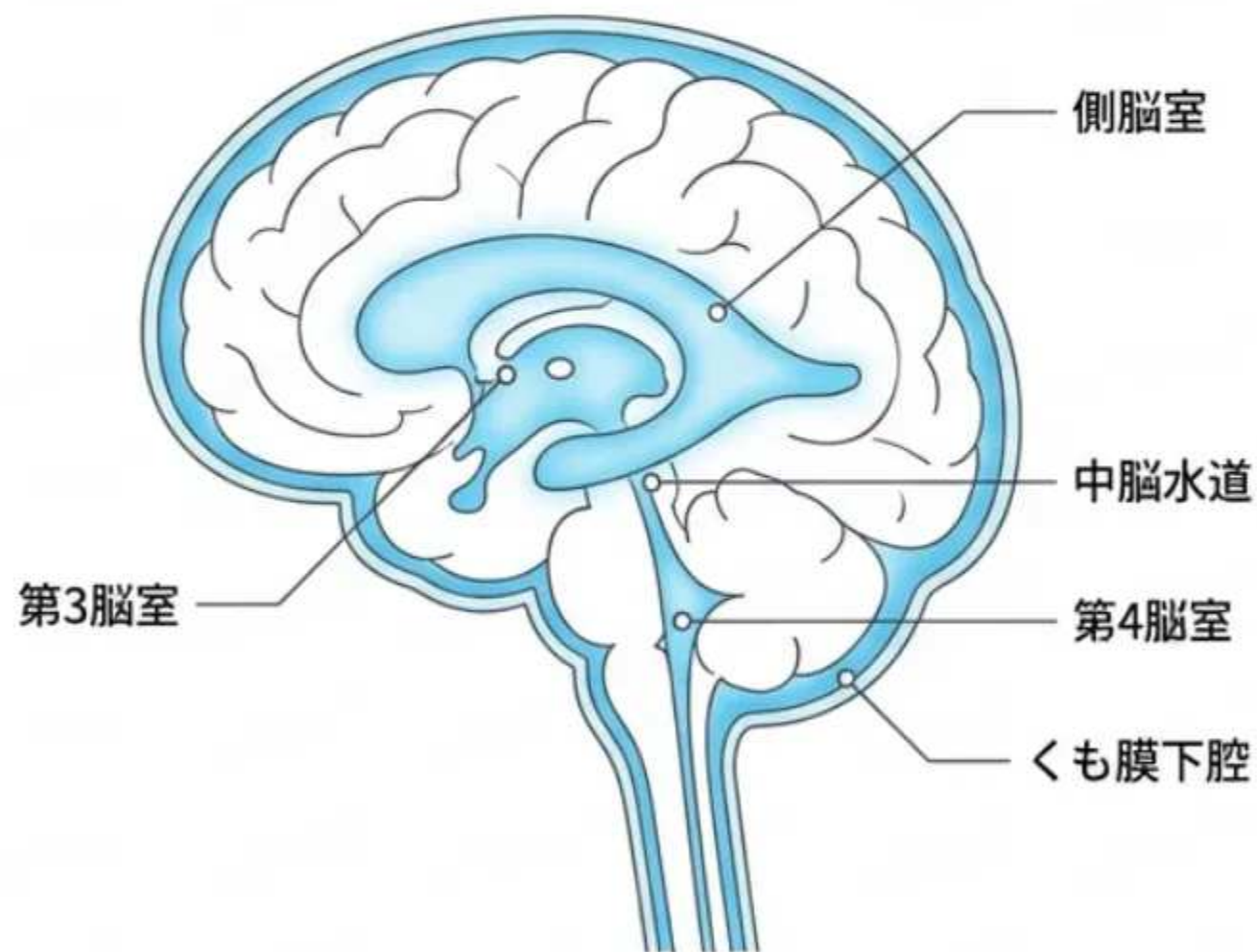


常に作られ、循環し、交換され続けている動的な流体です。

CSFは脳の奥深くで作られ、脳全体を包み込む

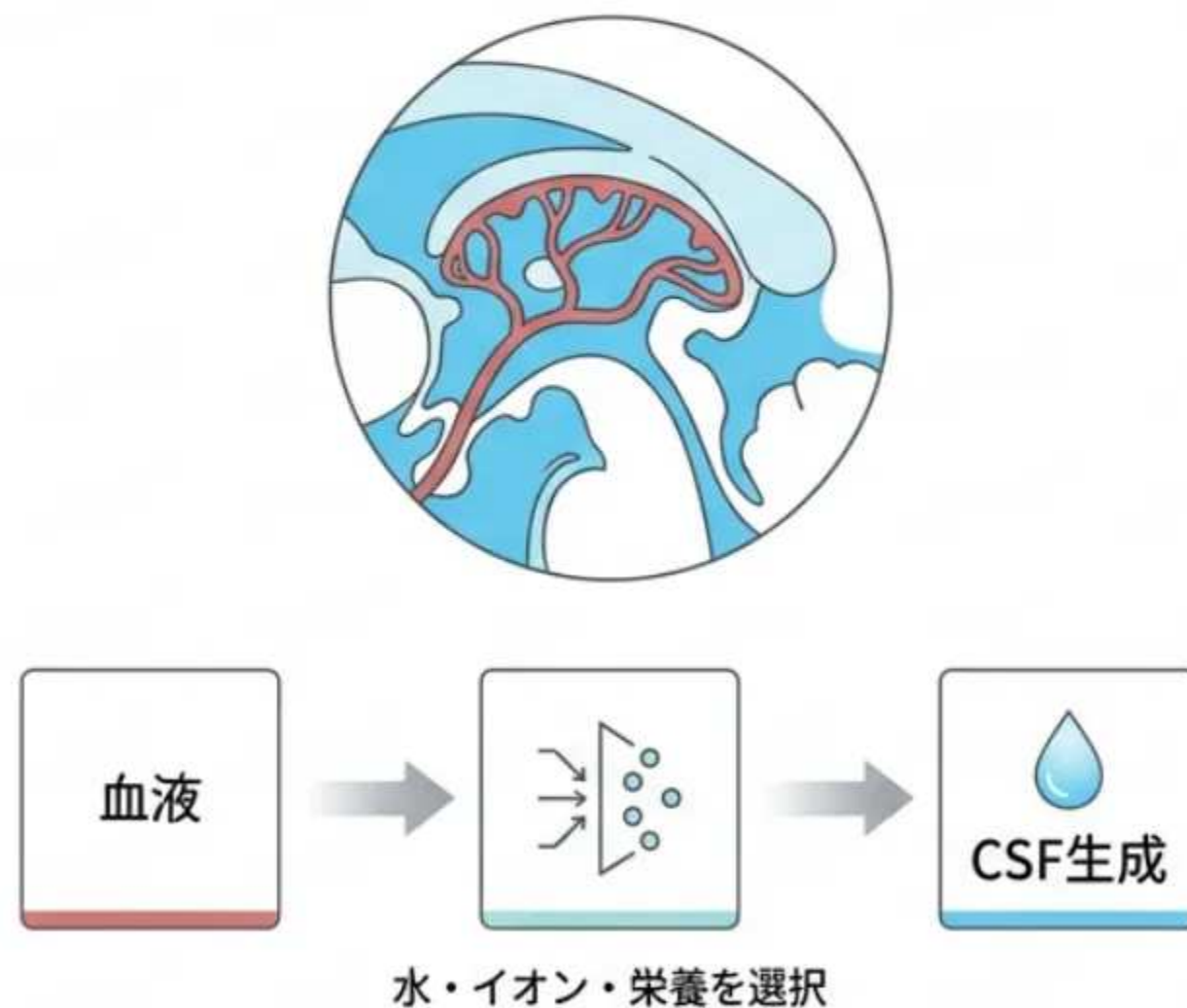
1. どこにあるのか

脳内部の空洞（脳室系）から、脳表面・脊髄周囲（くも膜下腔）まで、脳全体を液体で包み込んでいます。



2. どこで作られるのか

主に脳室内の「脈絡叢」という構造が、血液から成分を選択的に取り込んで生成します。



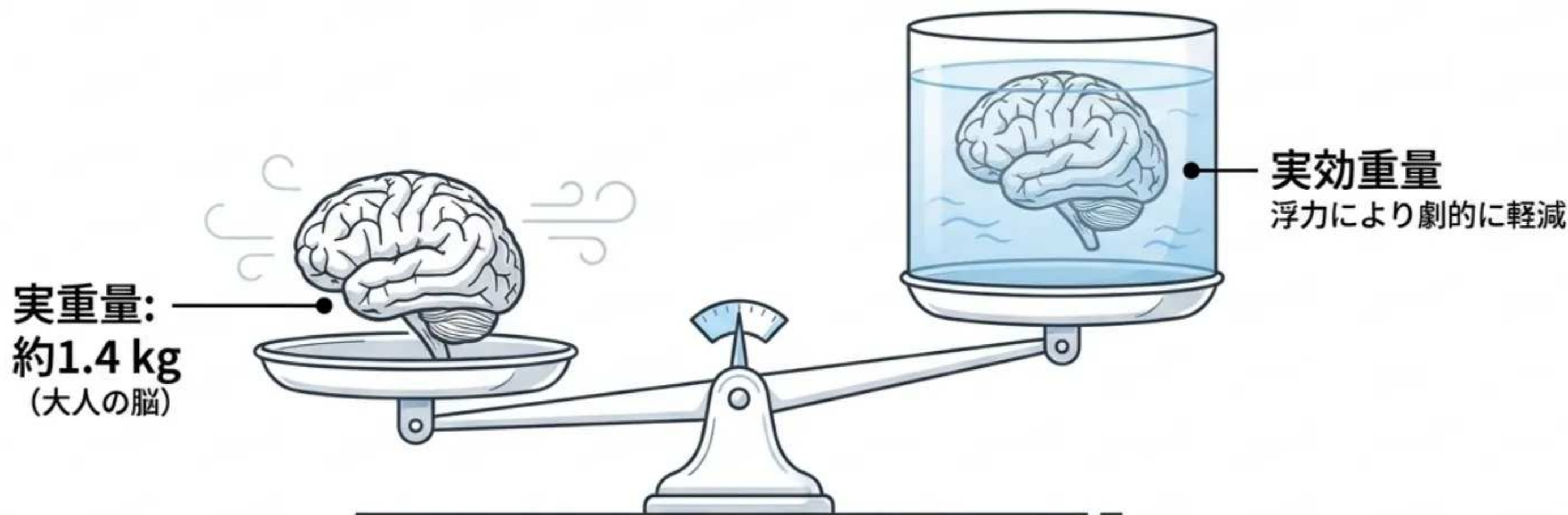
※本図は概念を理解するための抽象的・模式的な解剖図です（厳密な医学的解剖図ではありません）。

脳の重さを打ち消す「浮力」という機械的保護

昔の認識: 単なるクッション



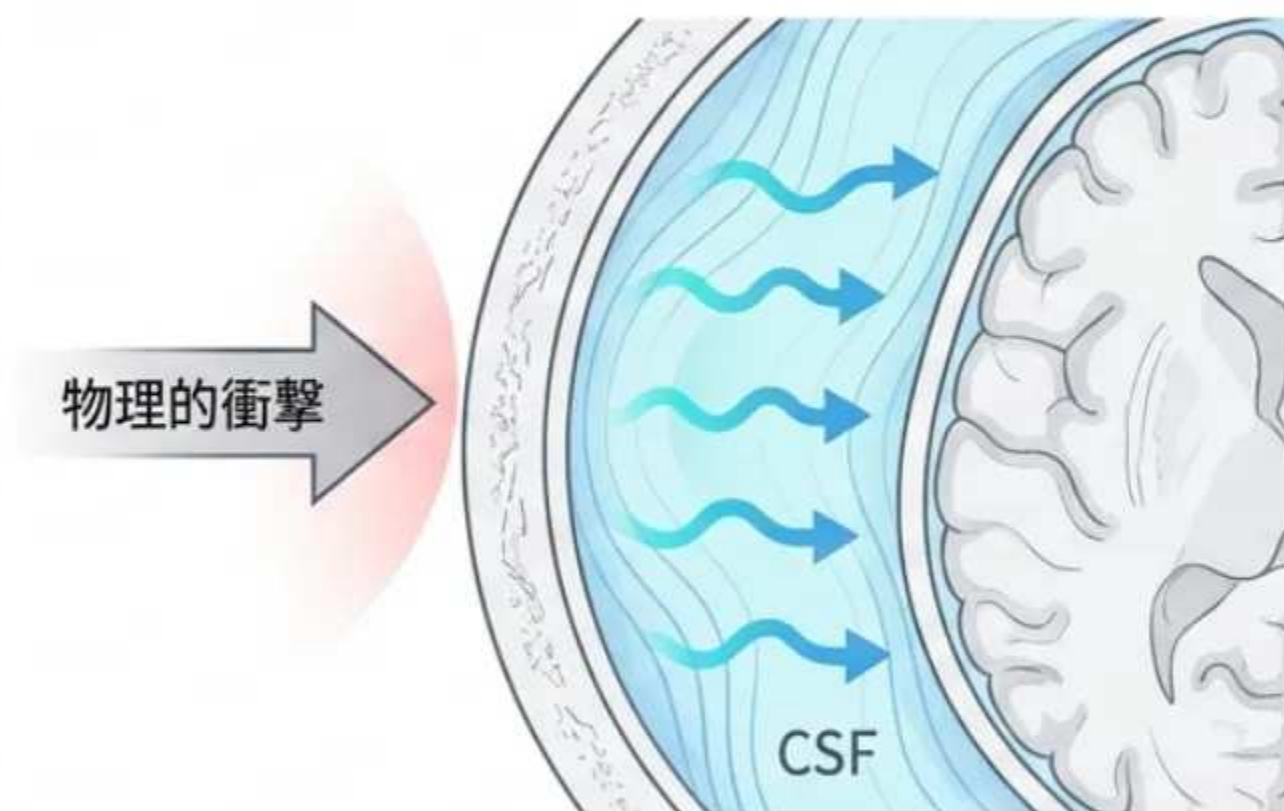
現在の認識: 多機能なシステム



CSFの最も基本的な役割は「機械的保護」です。脳は自重で底面が潰れないよう、液体の“浮力”によって実効重量を劇的に軽くし、物理的な構造を維持しています。

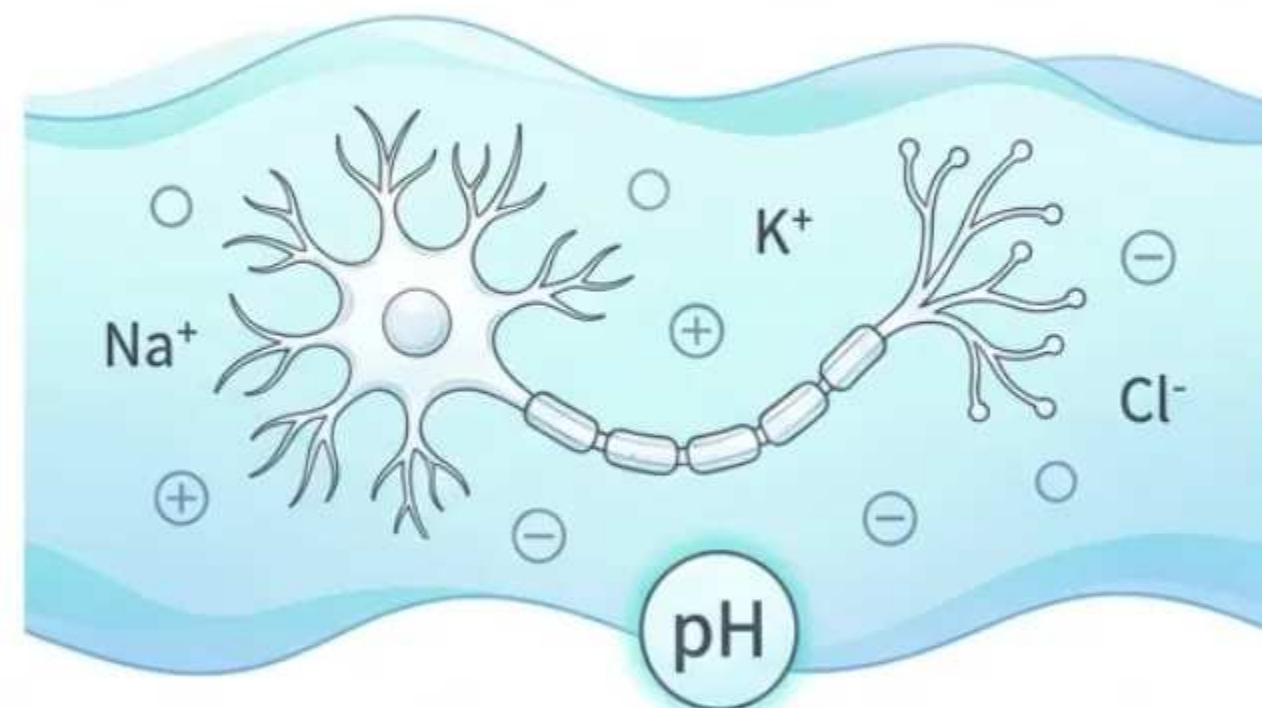
物理的衝撃を逃がし、化学的環境を最適化する

衝撃吸収（物理的役割）



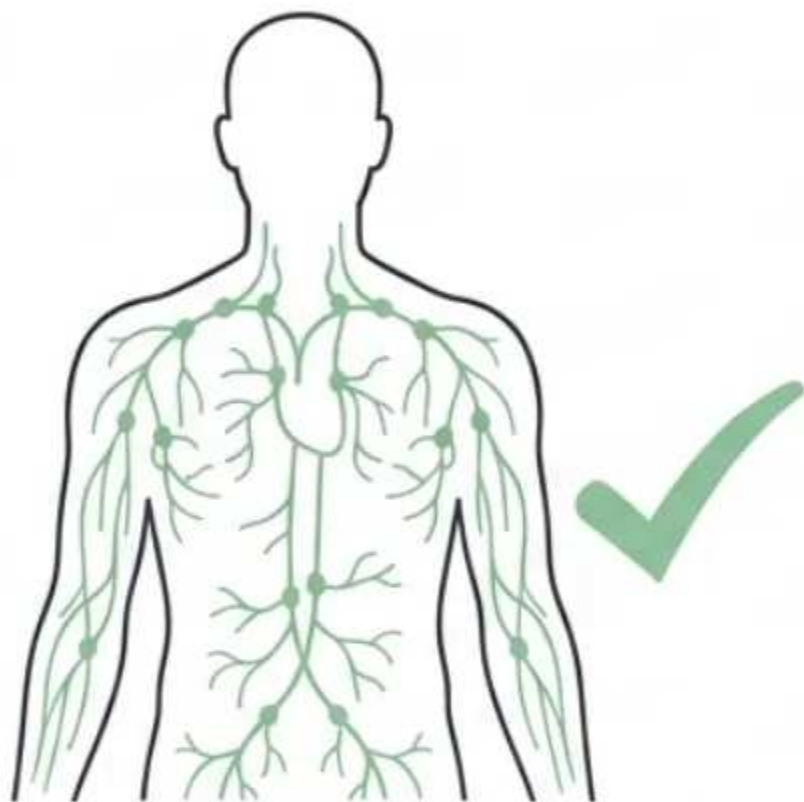
圧力を分散させ、脳が頭蓋骨の内側に激突するのを防ぐクッション機能。

化学的恒常性（化学的役割）



イオン濃度やpHを安定化。神経細胞が正常に動作するための「培地（培養液）」として機能。

長年の謎：エネルギー大食漢の脳は、どうやってゴミを捨てるのか？



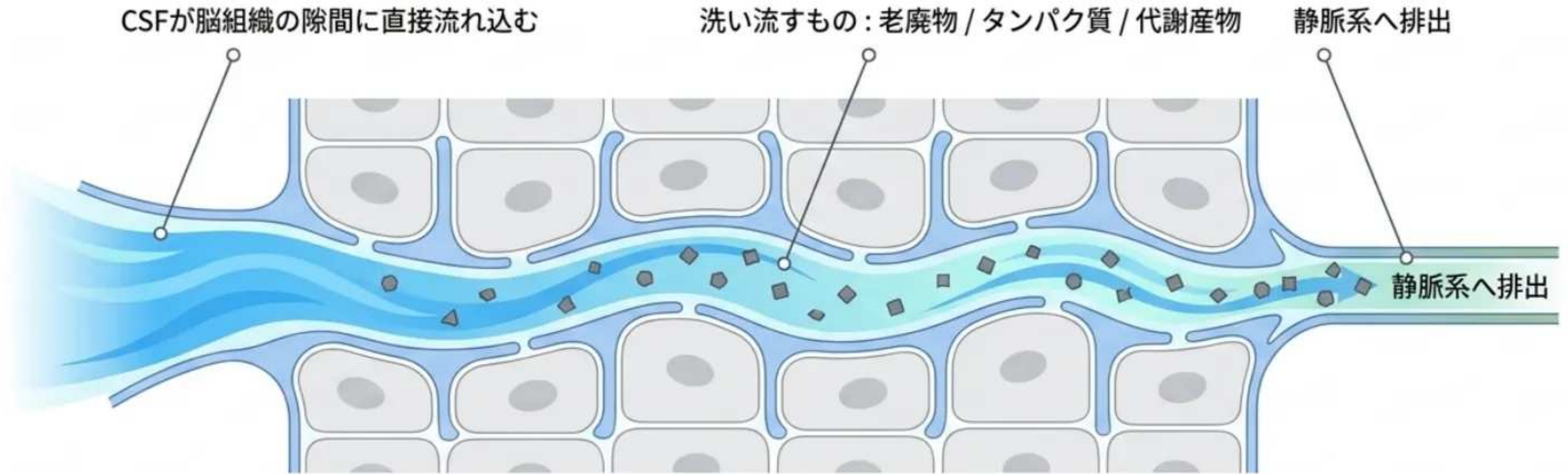
一般的な身体のシステム
リンパ管を通じて老廃物を回収



脳のシステム
普通のリンパ管がほぼ存在しない

脳はエネルギー消費が激しく、日々大量の「老廃物」を生み出します。しかし、リンパ管がない脳は「どうやって老廃物を除去しているのか？」——この謎を解き明かしたのが、近年発見された新しいシステムです。

脳の洗浄システム「グリンパ系（Glymphatic System）」



臨床的な重要性：

β アミロイドやタウタンパク質の除去に関与。アルツハイマー病の研究において 極めて重要なキーワードとなっています。

深睡眠時、脳細胞は縮み、CSFの流れが加速する

覚醒時



細胞同士が密着し、
液体の流動が制限される。

深睡眠時



細胞間のスペースが拡大し、
CSFの流れが劇的に増加する。

私たちは毎晩、「睡眠中に脳を物理的に洗浄している」可能性が高いのです。
睡眠不足が脳のゴミ蓄積につながる理由がここにあります。

CSFは「静止液体」ではなく、鼓動する「拍動流体」である

ただそこに溜まっている水ではありません。
CSFは生体リズムに完全に同期して、
常に波打つように動いています。



拍動流体 (Pulsatile fluid)

深い呼吸が、脳脊髄液の大きな波を創り出す

なぜ呼吸でCSFが動くのか？

呼吸というポンプ運動は、胸の圧力を変えることで全身の血流を引き込み、結果として頭蓋内のCSFをダイナミックに動かす強力なエンジンとして機能しています。



1. 深呼吸・横隔膜運動



2. 胸腔圧（胸の圧力）の変化



3. 静脈還流（血液が心臓に戻る流れ）の変化



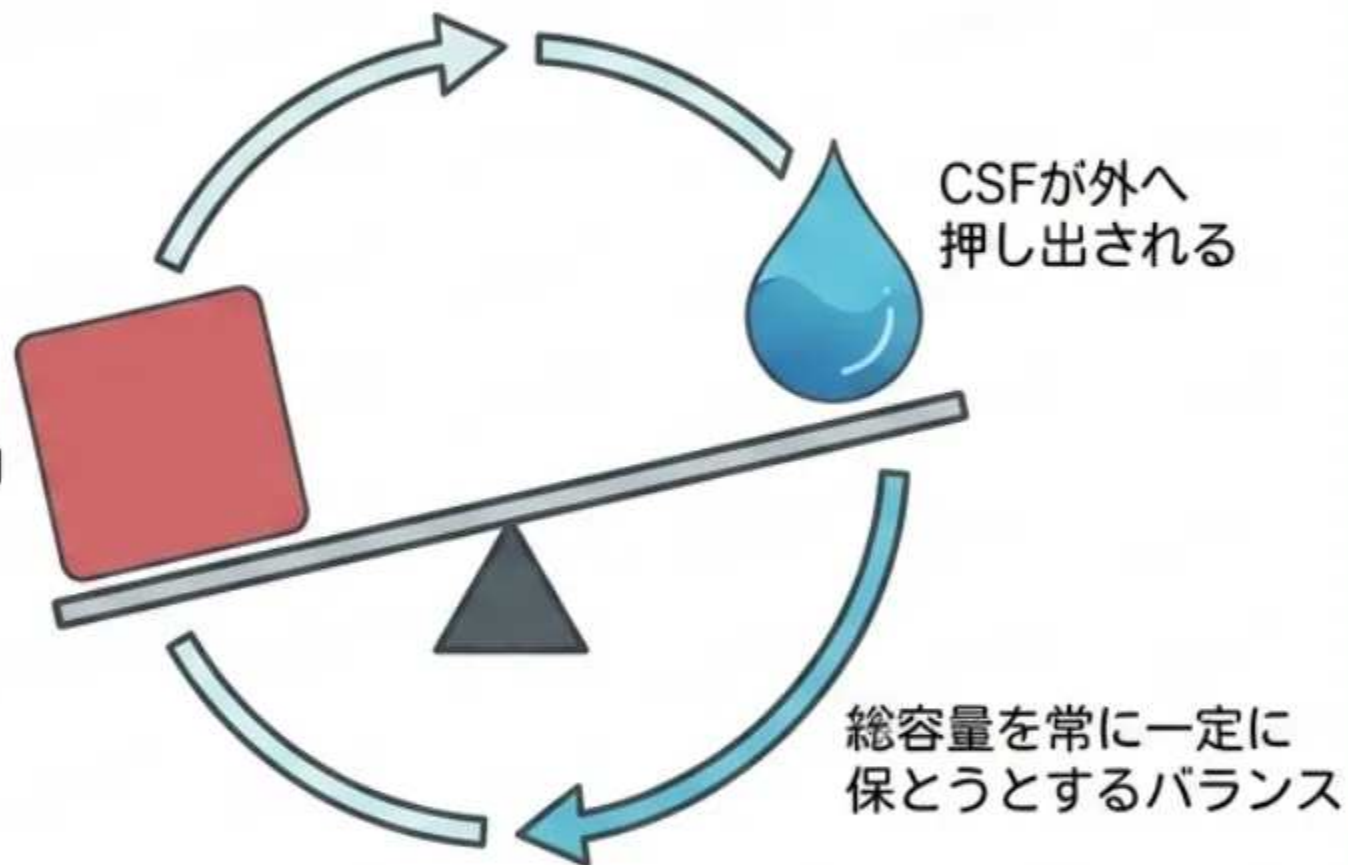
4. 頭蓋内圧の変動
→ CSF流の駆動

Monro-Kellieの法則：頭蓋内の「容積一定」ルール



頭蓋骨は硬く、
中の容積は絶対に
変化しない

血液が増加



頭蓋内では「脳」「血液」「CSF」の総容量が常に一定です。
要素同士がシーソーのようにバランスを取り合い、血流が増えれば
行き場を失ったCSFが押し出されるという物理法則が働きます。

CO₂濃度の変化が引き起こすドミノ倒し

呼吸（CO₂コントロール）は、物理法則を通じてCSFの動きに絶大な影響力を持ちます。



1. CO₂が増加する
(息を止める・浅い呼吸)



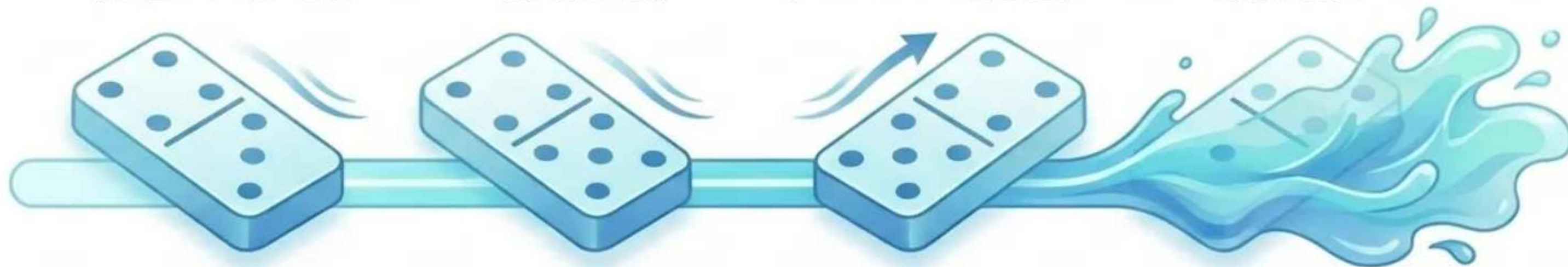
2. 脳血管が拡張し、
脳血流が増加



3. 頭蓋内の血液量変化
(Monro-Kellieの法則発動)



4. CSFが押し出され、
動態が変化



1. CO₂が増加する
(息を止める・浅い呼吸)

2. 脳血管が拡張し、
脳血流が増加

3. 頭蓋内の血液量変化
(Monro-Kellieの法則発動)

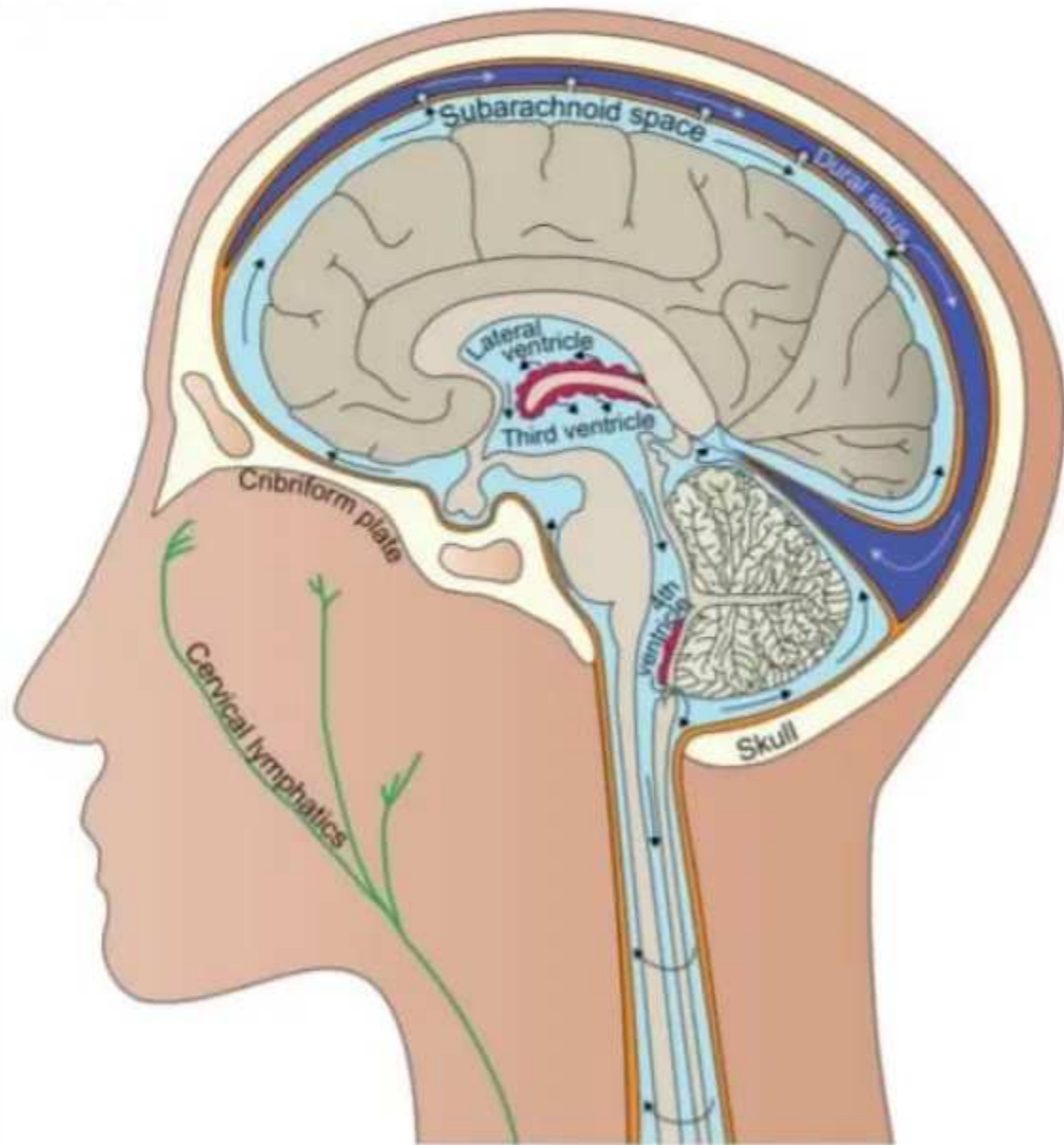
4. CSFが押し出され、
動態が変化

CSF循環システムの破綻と関連する疾患

生成、循環、吸収のいずれかの異常は、重大な疾患に直結します。

水頭症	生成と吸収のバランスが崩れ、CSFが過剰に溜まり脳を圧迫する。
髄膜炎	CSFが流れるくも膜下腔などでの重大な感染・炎症。
アルツハイマー病	グリンパ系による老廃物（アミロイド等）除去機能の低下が深く関与。
頭蓋内圧亢進	CSF圧が異常に高まり、激しい頭痛や視力障害を引き起こす状態。
脳脊髄液減少症	CSFが漏れ出て頭蓋内の圧が下がり、起立性頭痛などを招く状態。

呼吸とCSF



CSFの流れの障害やグリンパティッククリアランスの悪化は、病理学的な老化や認知症（アルツハイマー病やパーキンソン病など）に関連していることが示されています。CSF運動の増強は、脳の老廃物のクリアランスを促進し、神経変性疾患の病態生理に影響を与える可能性があります。

ペース呼吸はCO₂濃度の低下（低炭酸ガス血症）を引き起こし血管収縮を招く一方、**息止めはCO₂濃度の蓄積（高炭酸ガス血症）を引き起こし脳血管拡張を招きます。**これらの変化はLF帯域の脳血管振動に影響を与えます。

特に**息止めチャレンジは、安静時と比較してCSF運動の振幅変動を統計的に有意に増大させました。**

ペース呼吸（低炭酸ガス血症）は脳血流量の減少を招き、これを補うために頭側へのCSF運動が増加します。（統計的には非優位）一方、息止め（高炭酸ガス血症）は脳血流量の増加を招き、これを補うために尾側へのCSF運動が増加します。これはモンロー・ケリーの原理と一致します。

0.1667 Hz（つまり、3秒吸気と3秒呼気）の周波数でのペース呼吸。
これを6サイクル実施。
各サイクルのペース呼吸の長さは18秒から48秒（3～8回の繰り返し）。
その後15秒間の通常の呼吸が続く

6サイクル実施されました。
各サイクルは、18秒間のペース呼吸（3秒吸気と3秒呼気を3回繰り返し）で始まりました。
その後20秒間の息止めが続きました。
最後に15秒間の通常の呼吸が行われました。

バストリカ呼吸法



1. 鼻から勢いよく息を吸い、お腹を膨らませます。
2. 続けて、鼻から勢いよく息を吐き、お腹をへこませます。
3. 吸う息も吐く息も、どちらも力強く・短く・リズムカルに行うのが特徴です。
4. この「吸う・吐く」を10～20回ほど繰り返します。

10～30回を1セットとし、1～3セット程度が目安です。慣れてきたら回数を増やしてもOK

カパラバティ呼吸法

KAPALBHATI

HOW TO DO



1. 鼻から自然に息を吸います（吸う息は意識しなくてOK、自然に入ってくる量で十分）。
2. 鼻から「フッ、フッ」と強く短く息を吐き出します。このとき腹筋を使ってお腹をへこませ、吐くことに集中します。
3. 吸う息はお腹をゆるめることで自然に入ってきます。吸うことは意識せず、吐くことに集中します。
4. リズムと回数
5. 1秒に1回程度のリズムで、吐く・吸うを繰り返します。

最初は10～15回を1セット、慣れてきたら30回程度まで増やします。
2～3セット行うのが一般的です。



鼻呼吸と神経科学

鼻呼吸と一酸化窒素（NO）の関係

鼻腔や副鼻腔（鼻の周囲にある空洞）で多量の一酸化窒素が産生されます。鼻粘膜や副鼻腔の粘膜細胞がNOを作り出し、吸気とともに肺へと運ばれます。



- **殺菌・抗ウイルス作用**

副鼻腔で作られたNOは、吸い込んだ空気と混ざることによって、細菌やウイルスを除去・不活化する働きがあります。

- **血管拡張作用と酸素取り込みの促進**

NOは肺の血管や気道を拡張し、酸素の取り込み効率を高めます。そのため鼻呼吸は口呼吸よりも体内への酸素供給が効率的です。

- **血圧の維持**

NOは血管をしなやかに保ち、血圧を正常に維持する働きもあります。

- **脳の酸素化と認知機能**

NOは脳の血管拡張や神経細胞の新生にも関与し、鼻呼吸は脳の酸素化や記憶力・学習能力の維持にも役立つと考えられています。

- **ガス交換の効率化**

鼻呼吸ではNOの働きにより肺胞でのガス交換が効率的に行われます。

鼻呼吸と認知機能（記憶、感情）

鼻呼吸によって引き起こされる辺縁系活動の変化は、特定の認知機能に影響を与える可能性があります
鼻呼吸は以下の認知課題のパフォーマンスを調節することが示唆されています。

記憶検索課題

(Recognition Memory Task)

視覚的な物体の画像を呼吸サイクル内のランダムなタイミングで提示し、20分の休憩を挟んで、以前に見たことのある画像と新しい画像を混ぜて提示し、以前に見たことがあるかどうかを判断する

: 鼻呼吸の吸気相でより精度が高くなる傾向

感情判断課題

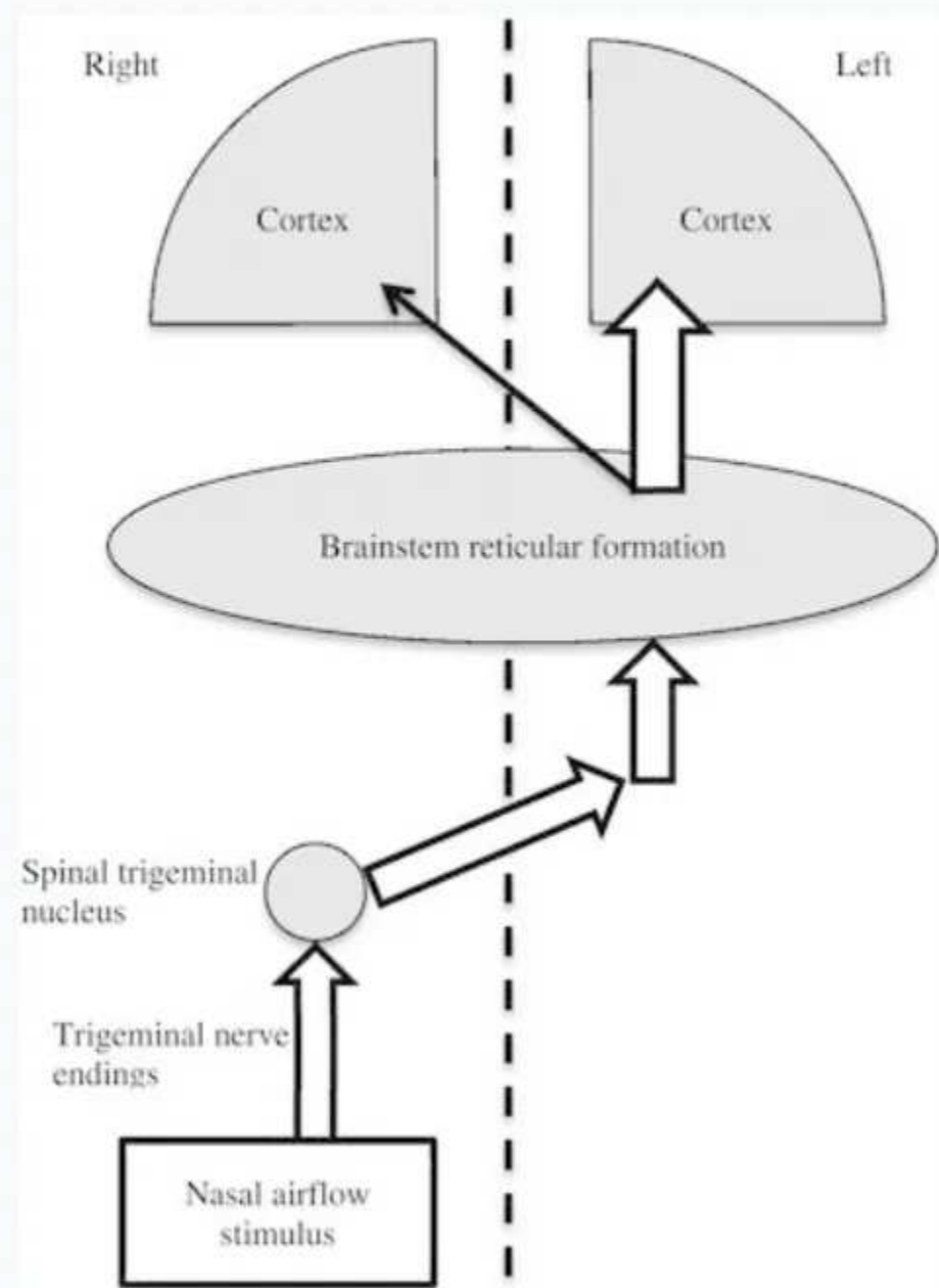
(Emotional Judgment)

感情判断課題として、顔の表情（恐怖または驚き）を識別する課題

: 鼻呼吸の呼気相でより速くなる傾向

これらの効果は、口呼吸では観察されませんでした
これは、鼻から空気を取り込む際に発生する信号が、嗅覚系などを介して辺縁系に影響を与え、認知処理に影響している可能性を示唆しています

左右の鼻と脳への刺激



鼻気流が脳活動に及ぼす影響を説明するモデル。片側強制鼻孔呼吸などの鼻気流刺激は、鼻の片側の三叉神経終末を刺激する。温度信号を伝達する三叉神経ニューロンは脊髄三叉神経核でシナプスし、正中線を横切って脳幹を経て視床に至る。脳幹網様体形成を介して、鼻の気流刺激が両大脳皮質の覚醒と脳活動の亢進につながる可能性がある。研究では、鼻気流刺激の反対側の半球で最大の刺激効果が生じることが示唆されている。

“Nasal airflow and brain activity: is there a link?”

A Price, R Eccles

呼吸と脳波



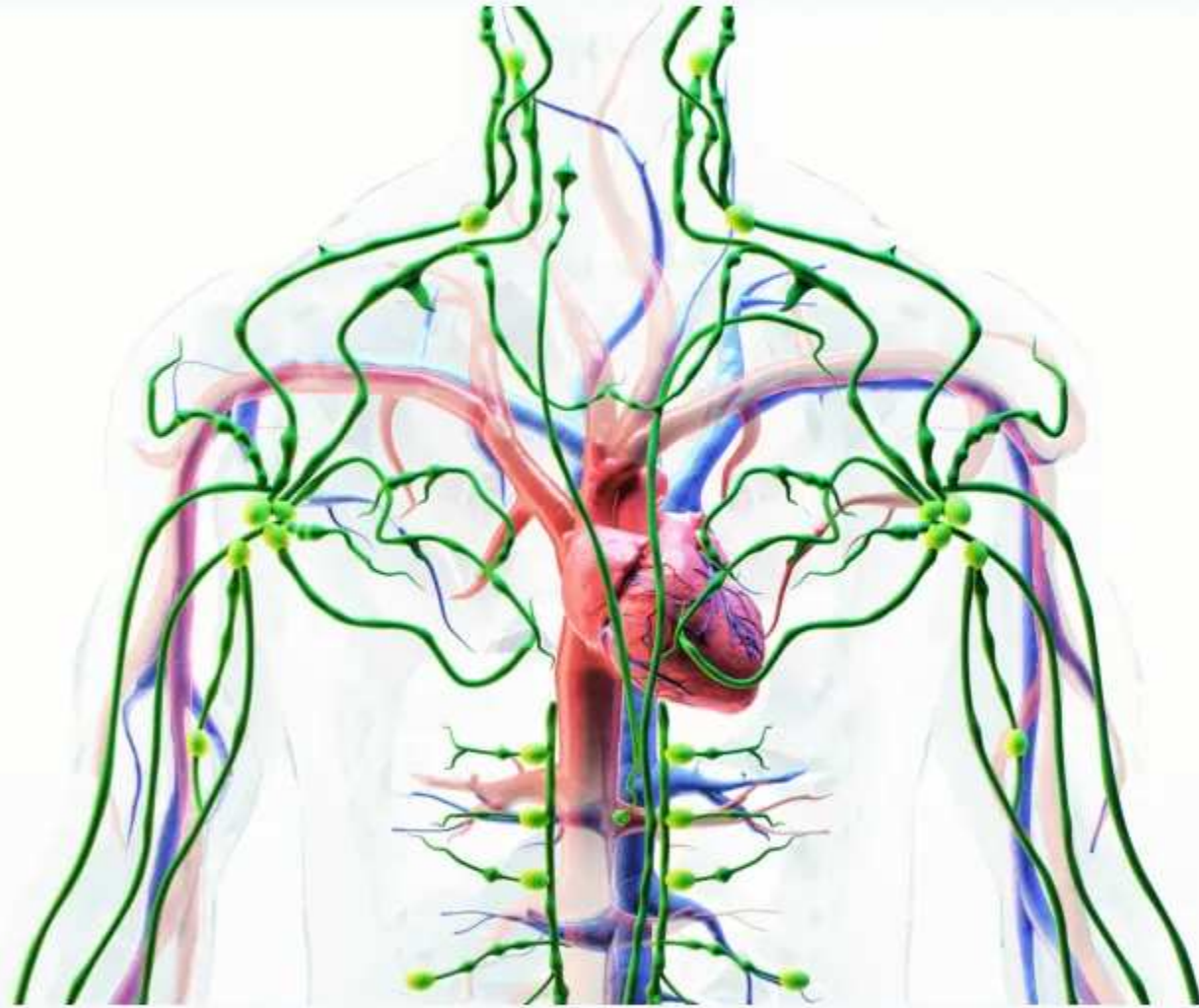
両鼻で交互にゆっくりとした呼吸を行う（左右交互鼻呼吸呼吸; ANB）と、安静時と比べて前頭中央部（おでこの中央あたり）のシータ波パワーが有意に増加することが報告されています。シータ波は、集中した注意や、物事をコントロールしようとする脳の働き（トップダウン制御）と関連があると考えられています。このことから、ゆっくりとした呼吸が注意や制御に関わる脳の働きを高める可能性が示唆されます。

ANBは右鼻呼吸（RNB）と比較してポジティブな気分をわずかに増加させた可能性がある。

rohlich AB, Frohlich F, Sklerov M. Neuronal oscillations and functional connectivity of paced nostril breathing: A high-density EEG study. PLoS ONE. 2025;20(2):e0316125. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0316125>.

左右の鼻呼吸と自律神経への影響

右鼻呼吸（RNB）と左鼻呼吸（LNB）をそれぞれ6週間毎日実践したグループと対照群を比較した研究



- 右鼻孔呼吸（RNB）：交感神経活動を増加させ、心拍数、血圧、心拍数圧積を上昇させます。これは心血管リスクを増大させる可能性があります。
- 左鼻孔呼吸（LNB）：副交感神経（迷走神経）活動を増加させ、心拍数、血圧、心拍数圧積を低下させ、HRVを改善します。これは心血管健康を促進すると考えられます。

Pal GK, Agarwal A, Karthik S, Pal P, Nanda N. Slow Yogic Breathing Through Right and Left Nostril Influences Sympathovagal Balance, Heart Rate Variability, and Cardiovascular Risks in Young Adults. North Am J Med Sci. 2014;6:145-51.

左鼻呼吸と副交感神経活動の亢進



我々は、2分間の左片側強制鼻孔呼吸（LUFNB）を1週間続けることで、心迷走神経活動が亢進することを実証した。

我々の研究は、鼻サイクル（LUFNB）を変化させることにより、対側大脳半球の活動に影響を与えることが可能であることを示唆しており、さらに、片側強制鼻孔呼吸法の自律神経活動に対する残存効果（7日間の練習後、1日間持続する）を実証した。したがって、LUFNB練習は機能的な副交感神経活性化因子として作用し、その結果、心拍数や血圧のような多くの生理学的パラメータに影響を及ぼす可能性が示唆される。

Madhavan C, Jeniton R, Fernando. The effect of left unilateral forced nostril breathing on cardio-vagal autonomic activity. Indian J Appl Res. 2019;9(11):17–19. doi:10.36106/ijar.

左右交互鼻呼吸 ANB

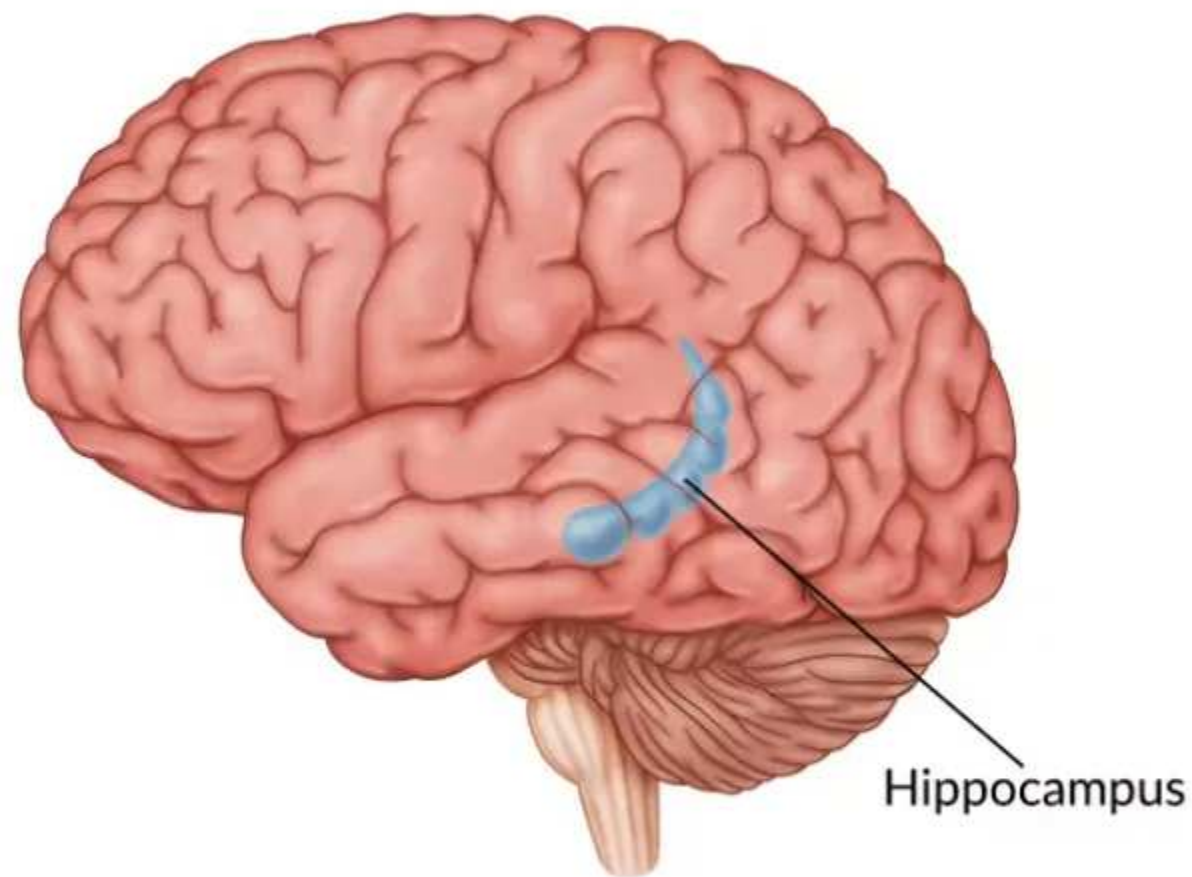


交互鼻孔呼吸では、中央および頭頂部のアルファ/ミュー帯域振動が減少し、前頭中央および後頭部のシータ振動が増加した。

両鼻でゆっくりとした呼吸を行う（左右交互鼻呼吸呼吸; ANB）と、安静時と比べて前頭中央部（おでこの中央あたり）のシータ波パワーが有意に増加することが報告されています。シータ波は、集中や注意、体の反応をコントロールしようとする脳の働き（トップダウン制御）と関連があると考えられています。このことから、ゆっくりとした呼吸が注意や制御に関わる脳の働きを高める可能性が示唆されます。
（各呼吸法を300秒測定）

rohlich AB, Frohlich F, Sklerov M. Neuronal oscillations and functional connectivity of paced nostril breathing: A high-density EEG study. PLoS ONE. 2025;20(2):e0316125. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0316125>.

シータ派とは？



周波数帯：

4～7Hz（研究により4～10Hzとされることもある）

主な発生部位：

海馬とその周辺領域

発生状況

覚醒時の探索行動や集中、学習時

入眠直前や浅い睡眠（ノンレム睡眠の第1段階）

レム睡眠中

深い瞑想状態

精神的なリラックスやひらめき、直感が高まる時

左右交互鼻呼吸



呼吸パターン

右鼻を親指で閉じ、左鼻から4秒吸う

両鼻を閉じて4秒保持

右鼻を開き、8秒で吐く

右鼻から4秒吸う

両鼻を閉じて4秒保持

左鼻を開き、8秒で吐く

(1サイクル約30秒、5-10分継続が推奨)

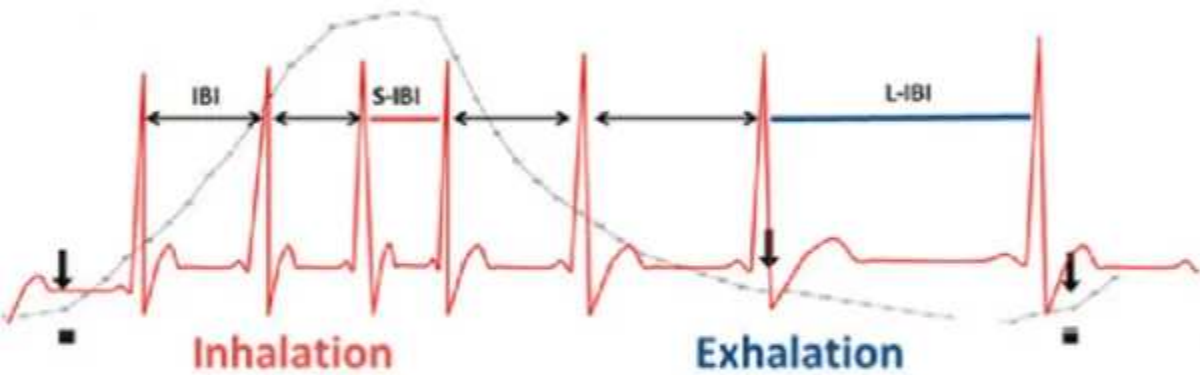


呼吸と自律神経系

呼吸と自律神経系

呼吸パターンは、自律神経系の活動、特に心臓の活動に大きな影響を与えます

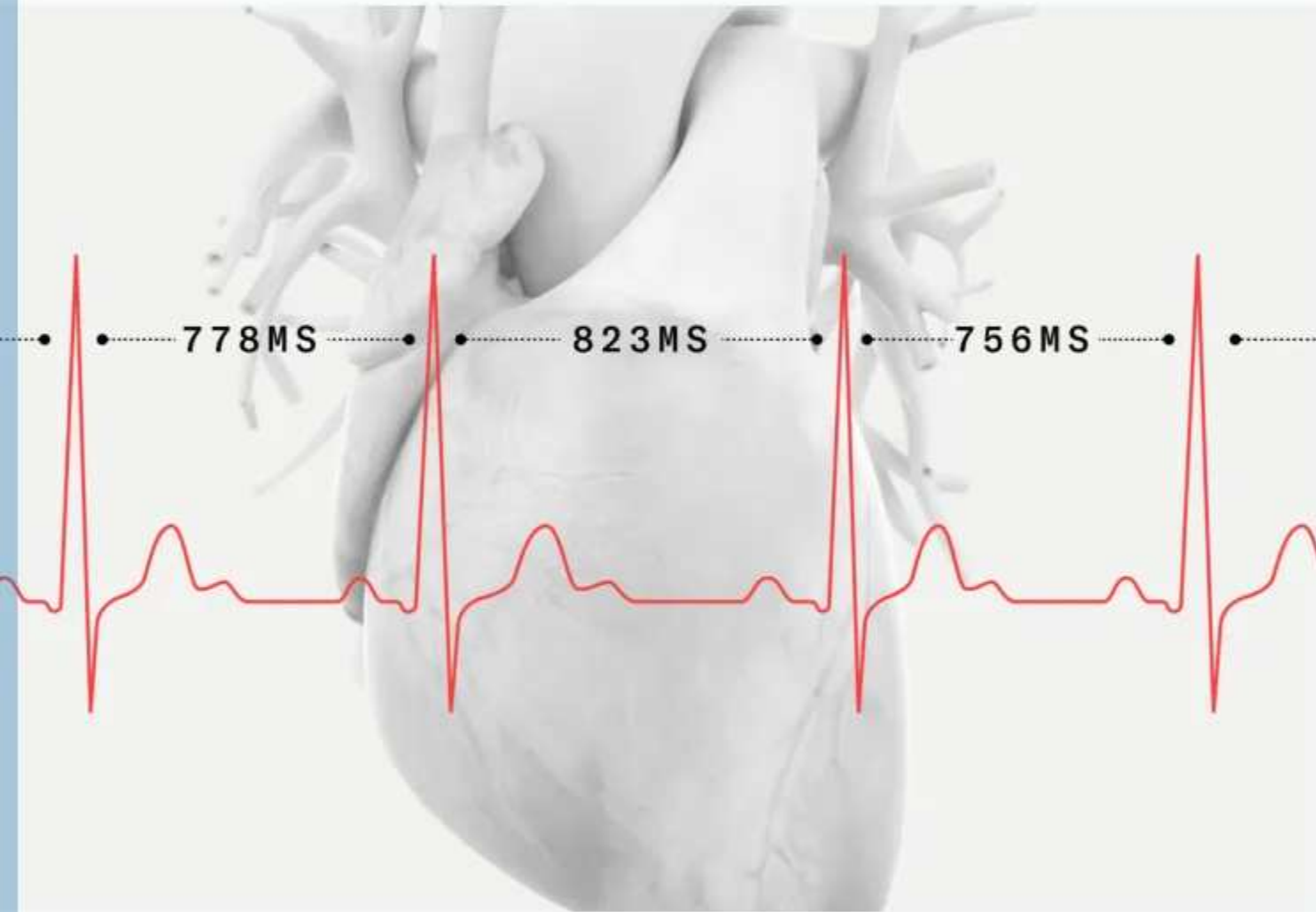
これは、呼吸中枢と自律神経中枢が脳幹で近接しており、密接に相互作用しているためです。



特に、**呼吸性洞性不整脈（Respiratory Sinus Arrhythmia - RSA）**と呼ばれる現象は、呼吸サイクルによる心拍の変動であり、副交感神経活動の一つの指標と考えられています

呼吸性洞性不整脈（Respiratory Sinus Arrhythmia, RSA）とは呼吸に伴って心拍数が周期的に変動する生理的な現象です。吸気時に心拍数が増加し、呼気時に心拍数が減少する特徴があり、若年者や健康な人で顕著に見られます、心臓と自律神経系のバランスが良好であることを示す指標とされています

心拍変動 (HRV)とは？



心拍変動 (Heart Rate Variability - HRV) は、心臓の拍動間隔のばらつきのことです

このばらつきは自律神経系によって調節されており、HRVが高いほど自律神経系、特に副交感神経系の柔軟性が高く、ストレス適応能力が高いと解釈されることが多いです

HRVにはいくつかの指標が用いられます:

SDNN: 全体的なHRV

HF power: 副交感神経活動を反映 (高周波数成分)

LF power: 交感神経と副交感神経の両方を反映 (低周波数成分)

LF/HF ratio: 交感神経と副交感神経のバランスを示す指標



ゆっくりとした呼吸とHRV

- ゆっくりとしたペースの呼吸（約6回/分）は、心臓迷走神経活動を高める有力な方法とされています
- 複数の研究で、約6回/分のペース呼吸がHRV指標（SDNN, LF power）を増加させることが報告されています HF powerは増加する場合もあれば、有意な変化がない場合もあります
- これは、約6回/分という周波数が、呼吸性洞性不整脈と心血管系の固有の振動が共鳴（Resonance）し、HRVが最大になる周波数に近い可能性が示唆されています（共鳴モデル）

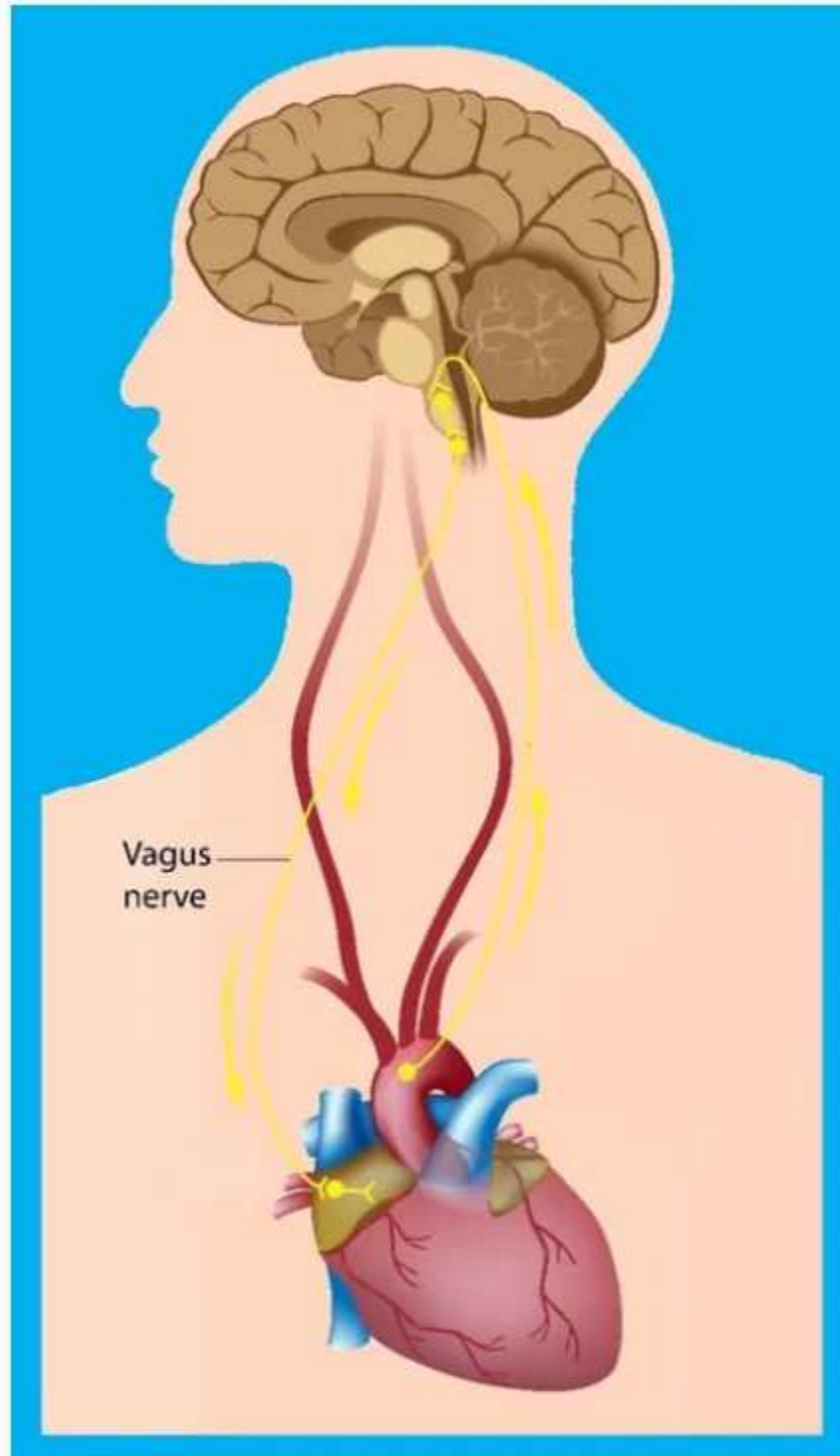
Frohlich AB, Frohlich F, Sklerov M. Neuronal oscillations and functional connectivity of paced nostril breathing: A high-density EEG study. PLOS ONE. 2025;20(2):e0316125. doi:10.1371/journal.pone.0316125.

共鳴モデル

呼吸性洞性不整脈 (Respiratory Sinus Arrhythmia; RSA): これは、呼吸に伴って心臓の拍動間隔が変わる生理的な現象です。息を吸うときに心拍が少し速くなり、息を吐くときに遅くなります。これは主に迷走神経というリラックスに関わる神経の働きによるものです。

心血管系の固有の変動: 心臓や血管のシステム自体にも、約0.1 Hz (約10秒周期) の自然な周期的な変動があることが知られています。これは血圧や心拍数に見られる「メイアー波」(交感神経の周期的な活動を表す脳波) と呼ばれる変動などです。

Frohlich AB, Frohlich F, Sklerov M. Neuronal oscillations and functional connectivity of paced nostril breathing: A high-density EEG study. PLOS ONE. 2025;20(2):e0316125. doi:10.1371/journal.pone.0316125.



呼吸のワークで柔軟な思考と行動 をトレーニングする

ゆっくりとした呼吸によるHRVの増加は、様々な心理的・行動的效果と関連付けられています
HRVの増加は以下の効果と関連する可能性が示唆されています:

不安の軽減

リラクゼーションの増加

心地よさの向上

ポジティブなエネルギーの増加

爽快感の向上

情動制御戦略（身体に基づくもの）